Transmisión dinámica de la política monetaria y factores macroeconómicos sobre la inflación en Colombia: un enfoque VAR (quarto)

Santiago Tupaz

Moisés Quintero

Profesor: Gustavo García
Universidad: Universidad EAFIT
Curso: Econometría II

Fecha de entrega: 26 de febrero de 2026

0. Introducción

La estabilidad de precios constituye uno de los objetivos centrales de la política macroeconómica, en la medida en que una inflación persistente deteriora el poder adquisitivo, incrementa la incertidumbre y distorsiona las decisiones de consumo, ahorro e inversión. En Colombia, este objetivo se materializa a través del esquema de metas de inflación del Banco de la República, bajo el cual la tasa de interés actúa como principal instrumento de política monetaria. En teoría, un aumento de la tasa debería moderar la demanda agregada y contener las presiones inflacionarias; sin embargo, la efectividad de este mecanismo depende de los rezagos y de las condiciones macroeconómicas en las que opera.

En los últimos años, la economía colombiana ha enfrentado episodios de inflación elevada asociados a choques externos, presiones cambiarias y factores internos de demanda. En respuesta, el Banco de la República adoptó una postura monetaria contractiva, elevando de manera sostenida las tasas de interés y encareciendo el costo del crédito. No obstante, surge una pregunta empírica fundamental: **¿en qué medida estas decisiones han contribuido efectivamente a reducir la inflación?**

Con el fin de abordar esta pregunta, este trabajo analiza la dinámica inflacionaria de Colombia mediante un modelo autorregresivo vectorial con variables exógenas (VARX), utilizando información mensual de inflación, tasa de interés, tipo de cambio y actividad económica, junto con factores externos como la inflación de Estados Unidos y el precio internacional del petróleo. Este enfoque permite estudiar de manera conjunta los canales monetario, cambiario, real y externo que inciden sobre la inflación, así como evaluar su capacidad predictiva a distintos horizontes.

En este marco, el objetivo del trabajo es **examinar la transmisión de la política monetaria y evaluar el desempeño de un modelo VARX para explicar y pronosticar la inflación en Colombia**. De este modo, se busca aportar evidencia empírica sobre la dinámica reciente

de los precios y sobre la utilidad de un enfoque multivariado para el análisis macroeconómico aplicado.

1. Revisón de literatura

La inflación es un fenómeno multidimensional que no responde a una única causa, sino a la interacción de factores monetarios, reales, financieros y externos. Por esta razón, la literatura macroeconómica contemporánea ha destacado la necesidad de incorporar distintos canales de transmisión en el análisis inflacionario, especialmente en economías abiertas donde los choques internacionales y cambiarios desempeñan un papel relevante. En este contexto, la revisión de la literatura permite justificar la inclusión de variables como la tasa de cambio, la tasa de interés, la actividad económica y la inflación externa dentro de un marco empírico integrado.

En primer lugar, la tasa de cambio ocupa un lugar central a través del mecanismo de *exchange rate pass-through*. En economías abiertas, una depreciación encarece los bienes importados y este efecto puede trasladarse gradualmente a los precios internos. Pham (2023) encuentra evidencia robusta de que los choques cambiarios se transmiten de manera significativa a la inflación, incluso bajo distintos regímenes de política monetaria.

En segundo lugar, las tasas de interés, como principal instrumento de política monetaria, influyen sobre el consumo y la inversión a través del canal de demanda agregada. Stock y Watson (2003) muestran que las tasas de corto plazo contienen información predictiva relevante para la inflación y el crecimiento, lo que respalda su inclusión en modelos de pronóstico macroeconómico.

En tercer lugar, la actividad económica constituye un determinante fundamental de la dinámica de precios dentro del marco de la curva de Phillips moderna. Galí y Gertler (1999) demuestran que la inflación responde de manera significativa a la brecha del producto, lo que justifica la incorporación de indicadores de actividad como aproximación al ciclo económico.

Asimismo, la inflación presenta un componente global asociado a la integración comercial y financiera. El Bank for International Settlements (2016) documenta que factores internacionales explican una parte importante de la variación inflacionaria, lo que da sustento a la inclusión de variables como la inflación de Estados Unidos y los precios internacionales del petróleo en ejercicios aplicados a economías pequeñas y abiertas.

Finalmente, la literatura reciente respalda el uso de modelos VAR para analizar y predecir la inflación cuando las relaciones entre variables son simultáneas y evolucionan en el tiempo. Bianchi y Civelli (2015) muestran que un VAR con parámetros variables puede capturar adecuadamente mecanismos de transmisión macroeconómica y cambios en la dinámica del sistema. En conjunto, esta evidencia respalda la incorporación de los canales monetario, cambiario, real y externo en un marco integrado que permita comprender y pronosticar de forma más consistente el comportamiento inflacionario en Colombia.

1.1 Consideraciones metodológicas derivadas de la literatura

La literatura sobre inflación mensual muestra que su dinámica suele caracterizarse por **persistencia**, **autocorrelación** y, en muchos casos, **patrones estacionales** que no permanecen constantes en el tiempo. Esto implica que, aun después de transformaciones como las variaciones interanuales, pueden subsistir componentes dinámicos y estacionales que deben ser considerados en la especificación econométrica. En este sentido, trabajos como los de Osborn y Sensier (2004) documentan la relevancia de la persistencia y de la estacionalidad en inflación mensual, lo que respalda el tratamiento cuidadoso de estas características antes de la estimación del modelo.

Asimismo, la evidencia metodológica sobre modelos VAR señala que, en muestras finitas y en presencia de alta persistencia, la inferencia basada en funciones impulso–respuesta puede resultar sensible a supuestos asintóticos estrictos. Por esta razón, el uso de procedimientos **bootstrap** constituye una estrategia apropiada para construir intervalos de confianza más robustos. Sims y Zha (1999) destacan la importancia de emplear bandas de error adecuadas en funciones impulso–respuesta, mientras que Kilian (2000) muestra que los intervalos bootstrap pueden mejorar la precisión de la inferencia en modelos autorregresivos y VAR con muestras finitas.

Por otra parte, la incorporación de la tasa de interés en **nivel** puede justificarse no solo por criterios estadísticos, sino también por razones económicas. En modelos orientados al análisis de transmisión monetaria, el nivel de la tasa resume directamente la postura de política y el costo del dinero en la economía; en consecuencia, diferenciarla podría debilitar su interpretación económica. En esta línea, Bagliano y Favero (1998) evalúan modelos VAR para estudiar la transmisión de la política monetaria y subrayan el papel central de las tasas de interés dentro del sistema dinámico.

En conjunto, esta literatura respalda una estrategia econométrica que combine transformaciones apropiadas de las series, atención a la estacionalidad y persistencia, y métodos de inferencia robustos para el análisis dinámico. Bajo este enfoque, decisiones como mantener la tasa de interés en nivel, emplear bootstrap en las funciones impulso–respuesta y reconocer la presencia de componentes estacionales residuales no constituyen ajustes ad hoc, sino elecciones metodológicas consistentes con la evidencia empírica disponible.

2. Limpieza de bases de datos

2.1 Tasa Representativa del Mercado (TRM)

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se incorpora en el modelo como una variable fundamental para capturar los efectos del canal cambiario sobre la dinámica inflacionaria en Colombia. Dado que la economía colombiana es abierta y presenta una alta dependencia de bienes importados, las variaciones en el tipo de cambio afectan directamente los precios internos a través del mecanismo de pass-through cambiario.

En particular, una depreciación del peso colombiano encarece los bienes importados y los insumos intermedios, lo cual puede trasladarse a los precios al consumidor. Por esta razón, la TRM constituye un determinante relevante dentro del sistema VAR, permitiendo evaluar la transmisión de choques externos hacia la inflación doméstica.

> La TRM se obtiene del Banco de la República, a partir de la serie oficial de Tasa Representativa del Mercado. *(Banco de la República, s. f.)*

2.1.1 Transformación de la variable

La TRM se transforma utilizando la diferencia logarítmica a 12 meses:

$$\Delta_{12} \log(\mathrm{TRM}_t) = \log\left(\frac{\mathrm{TRM}_t}{\mathrm{TRM}_{t-12}}\right) \times 100$$

Esta transformación responde a tres razones principales:

1. **Interpretación económica:** La diferencia logarítmica permite aproximar la variación porcentual anual del tipo de cambio, lo que facilita la interpretación económica de los coeficientes.
2. **Consistencia temporal:** Dado que la inflación suele analizarse en términos anuales, utilizar una variación interanual de la TRM mantiene coherencia en el horizonte temporal.
3. **Estacionariedad:** Las series en niveles suelen presentar tendencia o comportamiento no estacionario. Tomar logaritmos y diferencias ayuda a estabilizar la media y la varianza, condición necesaria para la estimación válida de modelos VAR.

En consecuencia, la variable `TRM_log` representa la tasa de depreciación (o apreciación) anual del tipo de cambio nominal, expresada en términos porcentuales.

2.2 Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se incorpora como la variable dependiente principal del análisis, dado que constituye la medida oficial de la inflación en Colombia. El IPC refleja la variación en los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares, permitiendo evaluar la evolución del poder adquisitivo y la estabilidad de precios.

En el contexto del modelo VAR, la inflación se modela como una variable endógena que puede responder dinámicamente a choques provenientes del tipo de cambio, variables financieras y factores externos. Por tanto, su correcta transformación resulta fundamental para garantizar coherencia econométrica e interpretación económica clara.

2.2.1 Transformación de la variable

La inflación se construye a partir de la variación logarítmica interanual del IPC:

$$\Delta_{12} \log(\text{IPC}_t) = \log\left(\frac{\text{IPC}_t}{\text{IPC}_{t-12}}\right) \times 100$$

Esta especificación se adopta por tres razones principales:

1. **Interpretación económica:** La diferencia logarítmica aproxima la tasa de inflación anual en términos porcentuales.
2. **Consistencia temporal:** Dado que los efectos macroeconómicos suelen analizarse en horizontes anuales, la variación interanual captura mejor los procesos inflacionarios persistentes.
3. **Propiedades econométricas:** Trabajar en diferencias logarítmicas contribuye a reducir problemas de no estacionariedad asociados a series en niveles y facilita la estimación válida de modelos VAR.

En consecuencia, la variable `inflacion_anual` representa la tasa de inflación anual expresada en porcentaje, coherente con la transformación aplicada a la TRM y con el marco metodológico del modelo, aunque para el caso de Colombia la transformación de esta variable no necesariamente la vuelve estacionaria y posiblemente haya que diferenciarla de nuevo.

> El IPC y el ISE se obtienen del DANE, que publica las series oficiales mensuales para Colombia. *(DANE, s. f.)*

2.3 Tasa de Interés DTF (CDT a 90 días)

La tasa DTF, correspondiente al promedio mensual de los Certificados de Depósito a Término (CDT) a 90 días, se incorpora en el modelo como proxy de las condiciones monetarias domésticas de corto plazo. Esta variable refleja el costo del dinero en el mercado financiero colombiano y constituye un canal relevante de transmisión de la política monetaria hacia la actividad económica y la dinámica inflacionaria.

En el marco de un modelo VAR, la DTF permite capturar el efecto de los choques monetarios internos sobre la inflación. Movimientos en la tasa de interés afectan el consumo, la inversión y las expectativas, incidiendo finalmente en la trayectoria de los precios.

2.3.1 Especificación de la variable

A diferencia del IPC y la TRM, la DTF no corresponde a un índice acumulativo sino a una tasa porcentual expresada en niveles. Por esta razón, no se transforma mediante diferencias logarítmicas.

La variable se incorpora como:

$$\text{DTF}_t$$

Esta elección se fundamenta en tres consideraciones:

1. **Naturaleza de la variable:** Al ser una tasa de interés nominal, su interpretación económica se realiza directamente en niveles.
2. **Consistencia econométrica:** Las tasas de interés suelen presentar propiedades de estacionariedad en niveles o en primera diferencia, lo cual debe verificarse mediante pruebas de raíz unitaria.
3. **Interpretación dinámica:** Incluir la DTF en niveles facilita la lectura de las funciones impulso–respuesta, permitiendo analizar cómo un aumento de un punto porcentual en la tasa afecta la inflación.

En consecuencia, la variable `DTF_nivel` representa la tasa de interés promedio mensual de los CDT a 90 días, utilizada como indicador de las condiciones monetarias internas.

> La DTF (CDT a 90 días) se toma de las series estadísticas del Banco de la República. *(Banco de la República, s. f.)*

2.4 Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) se emplea en este trabajo como una medida mensual de la actividad económica agregada en Colombia. Dado que el Producto Interno Bruto (PIB) se publica con frecuencia trimestral y con rezagos temporales, el ISE constituye un proxy adecuado de alta frecuencia, permitiendo capturar de manera más oportuna la dinámica del ciclo económico.

La depuración y estructuración inicial de la base de datos se realizó principalmente en Excel. En esta etapa se verificó la consistencia de las fechas, la correcta identificación de las series y el cálculo de las transformaciones necesarias. Posteriormente, la base limpia fue importada a R exclusivamente para su integración con las demás variables del modelo y para asegurar la homogeneidad en el formato temporal.

Para el análisis se utiliza la serie del ISE desestacionalizada. Esta elección responde a que las fluctuaciones estacionales pueden introducir patrones sistemáticos no relacionados con la

dinámica económica estructural, lo cual podría generar relaciones espurias en el modelo VAR. Al emplear la serie ajustada por estacionalidad se elimina el componente recurrente asociado al calendario, reduciendo ruido y mejorando la identificación de choques macroeconómicos.

2.4.1 Transformación de la variable

Adicionalmente, se trabaja con la variación logarítmica interanual del ISE:

$$\Delta_{12} \log(ISE_t) = \log\left(\frac{ISE_t}{ISE_{t-12}}\right) \times 100$$

Esta transformación permite:

- Interpretar la variable como una tasa de crecimiento porcentual anual.
- Reducir problemas de no estacionariedad en niveles.
- Homogeneizar las unidades de medida con las demás variables transformadas en el modelo.

En consecuencia, el ISE desestacionalizado en variación logarítmica anual se incorpora como proxy del componente real de la economía dentro del sistema VAR.

2.5 Variable Exógena: Inflación de Estados Unidos

Con el fin de capturar la influencia de las condiciones macroeconómicas externas sobre la economía colombiana, se incorpora como variable exógena la inflación de Estados Unidos.

2.5.1 Transformación de la variable

La serie utilizada corresponde al índice *Consumer Price Index for All Urban Consumers (All Items), Seasonally Adjusted* (CPIAUCSL). Dado que esta serie se encuentra en niveles, se transforma en variación logarítmica interanual con el objetivo de obtener una tasa de inflación anual y reducir posibles problemas de no estacionariedad:

$$\Delta_{12} \log(CPI_t^{US}) = \log\left(\frac{CPI_t^{US}}{CPI_{t-12}^{US}}\right) \times 100$$

La inclusión de esta variable se fundamenta en que Colombia es una economía pequeña y abierta, por lo que los choques inflacionarios internacionales pueden afectar las condiciones financieras globales, las expectativas, los flujos de capital y, en consecuencia, el comportamiento del tipo de cambio y la dinámica inflacionaria interna.

Esta variable se incorpora como exógena en el modelo VAR bajo el supuesto de que la economía colombiana no influye en la determinación de la inflación estadounidense.

La inflación de Estados Unidos se construye a partir del CPIAUCSL (CPI-U, SA) disponible en FRED. *(Federal Reserve Bank of St. Louis, s. f.)*

2.6 Variable Exógena: Precio Internacional del Petróleo (Brent)

El precio internacional del petróleo Brent se incorpora como variable exógena con el objetivo de capturar choques externos reales que afectan a la economía colombiana. Dado el papel del sector petrolero en las exportaciones, en los términos de intercambio y en las cuentas fiscales, las variaciones del precio internacional del crudo constituyen un determinante relevante de la dinámica macroeconómica doméstica.

2.6.1 Transformación de la variable

La serie original se encuentra en frecuencia diaria. Con el fin de hacerla consistente con el resto de las variables del modelo (frecuencia mensual), se construye el promedio mensual del precio diario:

$$Brent_m = \frac{1}{N_m} \sum_{d=1}^{N_m} Brent_d$$

donde (N_m) corresponde al número de días observados en el mes (m). El uso del promedio mensual reduce la volatilidad de alta frecuencia y permite aproximar el precio representativo enfrentado por la economía durante cada periodo.

Posteriormente, la serie mensual se transforma en variación logarítmica interanual:

$$\Delta_{12} \log(Brent_t) = \log \left(\frac{Brent_t}{Brent_{t-12}} \right) \times 100$$

Esta transformación permite interpretar la variable como la tasa de crecimiento porcentual anual del precio del petróleo y contribuye a mitigar problemas de no estacionariedad asociados a series en niveles.

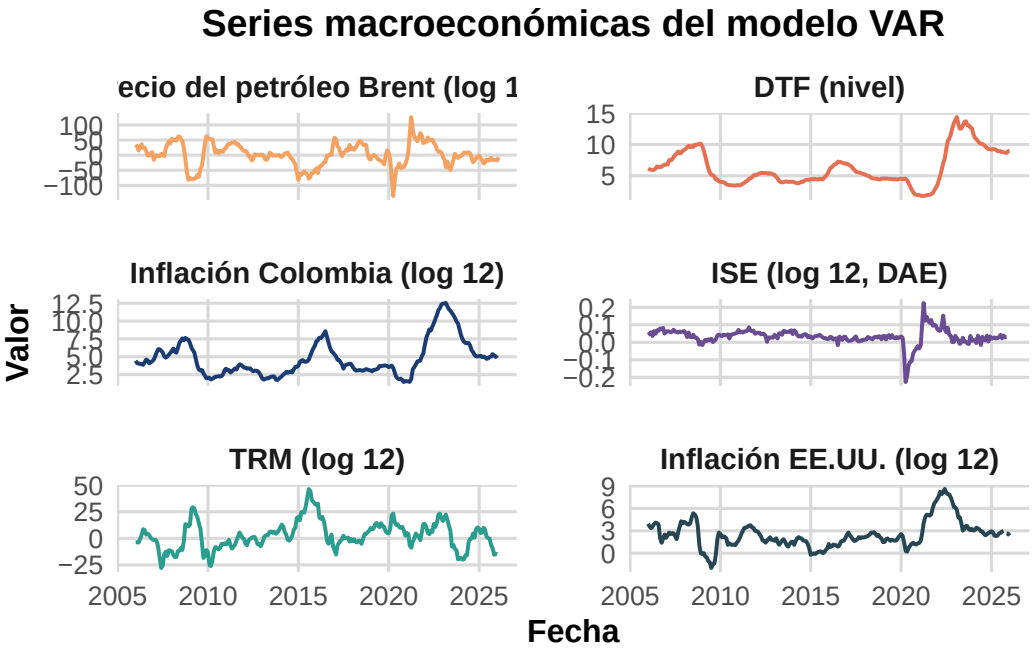
Dado que el cálculo de la variación interanual requiere 12 observaciones previas, la serie transformada inicia en enero de 2006, utilizando como base el valor correspondiente a enero de 2005. Esta decisión garantiza consistencia temporal en la construcción de la variable y alineación con el periodo de análisis del modelo.

Nota: para este trabajo se unificaron todas las variables en una misma base datos que empieza desde el 2006-1 hasta 2026-1 (solo algunas variables pero conssrvando NA's para no perder datos reales)

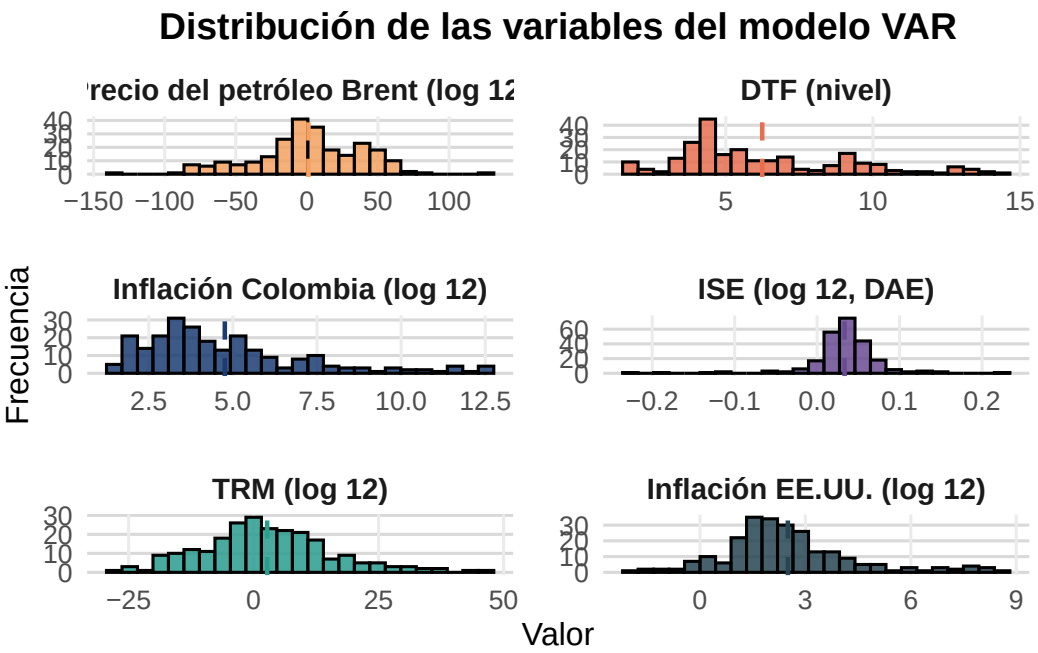
El Brent se toma de la serie DCOILBRENTEU disponible en FRED. *(Federal Reserve Bank of St. Louis, s. f.)*

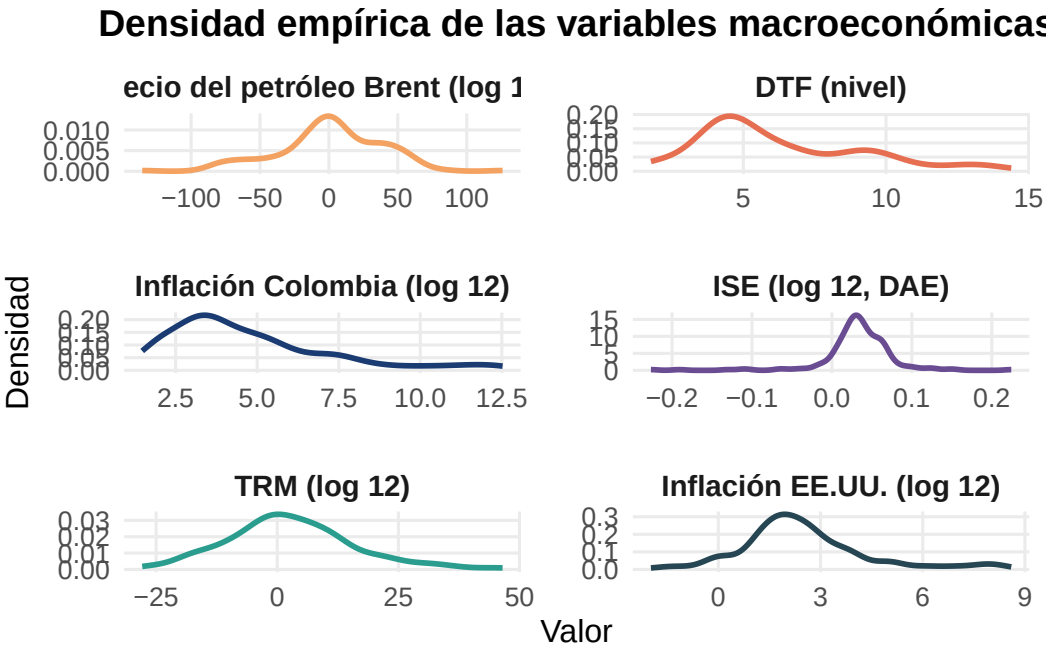
3. Analisís exploratorio

3.1 Gráficas de las series



3.2 Histogramas





3.2.1 Análisis de Normalidad: Asimetría y Curtosis

Variable	Asimetría	Curtosis
Inflación Colombia (log 12)	1.2445	4.1946
TRM (log 12)	0.4660	3.5525
DTF (nivel)	0.8530	3.0320
ISE (log 12, DAE)	-1.4565	13.6334
Inflación EE.UU. (log 12)	1.0118	4.7052
Precio del petróleo Brent (log 12)	-0.3224	3.5258

3.3 Análisis exploratorio de las series temporales

A partir de los gráficos de series de tiempo se observan diferencias relevantes en el comportamiento dinámico de las variables incluidas en el modelo VAR. En particular, las variables expresadas en diferencias logarítmicas interanuales (inflación, TRM, ISE, inflación de EE.UU. y precio del petróleo) presentan trayectorias más estables alrededor de una media, lo que sugiere una posible aproximación a la estacionariedad en comparación con las series en niveles.

No obstante, se identifican episodios de alta volatilidad en algunas variables, especialmente en el precio del petróleo Brent y en la inflación colombiana, lo cual podría indicar la presencia de choques estructurales o cambios de régimen. Este comportamiento sugiere que, pese a la transformación logarítmica interanual, podría ser necesario evaluar formalmente la estacionariedad mediante pruebas de raíz unitaria e incluso considerar una diferenciación adicional en caso de persistencia estocástica.

El ISE en variación logarítmica desestacionalizada muestra una dinámica coherente con el ciclo económico, comportándose de manera similar a lo esperado para un proxy mensual del PIB. Esto respalda su uso como indicador de actividad económica en modelos macroeconómicos de alta frecuencia, dado que captura fluctuaciones reales de la economía de forma más oportuna que el PIB trimestral.

Por otro lado, la DTF en niveles no exhibe un comportamiento claramente estacionario, lo cual es consistente desde el punto de vista económico. En economías como la colombiana, la tasa de interés responde activamente a la política monetaria y a las condiciones macroeconómicas, actuando como instrumento de estabilización del Banco Central. En este sentido, su variabilidad en niveles es esperable y refleja ajustes de política frente a choques inflacionarios y del ciclo económico.

3.4 Análisis de distribuciones: histogramas y densidades

Los histogramas permiten analizar la distribución empírica de las variables, mostrando la frecuencia de observaciones por intervalos y la concentración de los datos alrededor de ciertos valores centrales. La línea punteada representa la media de cada serie, lo que facilita identificar el grado de dispersión y la distancia de las observaciones respecto a su valor promedio, ofreciendo

una interpretación complementaria similar a la de un diagrama de caja, aunque sin resumir explícitamente los cuantiles.

En términos estadísticos, las distribuciones evidencian asimetrías moderadas en varias variables macroeconómicas, particularmente en la inflación colombiana y la inflación de Estados Unidos, lo cual es consistente con la presencia de choques inflacionarios no simétricos a lo largo del tiempo. Asimismo, la curtosis elevada en el ISE sugiere una mayor concentración de observaciones cerca de la media y presencia de valores extremos en periodos de choques económicos.

Finalmente, los gráficos de densidad constituyen una aproximación no paramétrica a la función de densidad de probabilidad de cada serie. A partir de estos se pueden identificar características como asimetría, concentración de masa probabilística y posibles formas unimodales o multimodales. En conjunto, estos resultados aportan evidencia preliminar sobre las propiedades estadísticas de las variables y refuerzan la necesidad de validar formalmente supuestos de estacionariedad y normalidad antes de la estimación del modelo VAR.

4. Estacionariedad, orden de integración y caracterización del proceso generador de datos

4.1 Fundamentación econométrica de la estacionariedad en modelos VAR

La estimación de modelos dinámicos en series de tiempo requiere caracterizar adecuadamente las propiedades estocásticas de las variables. En particular, la estacionariedad es una condición central en modelos VAR, ya que implica que la media, la varianza y la estructura de covarianzas del proceso no cambian sistemáticamente a lo largo del tiempo. Bajo estacionariedad, los parámetros estimados describen relaciones dinámicas relativamente estables, lo que hace posible interpretar de manera consistente la dependencia temporal, los choques (innovaciones) y sus efectos sobre el sistema.

En contextos macroeconómicos, trabajar con series no estacionarias puede inducir problemas de regresión espuria: variables que comparten tendencias o patrones persistentes pueden exhibir alta correlación y significancia estadística aun cuando no exista una relación económica estructural entre ellas. Por esta razón, antes de especificar el modelo VAR se evalúa formalmente el orden de integración de cada serie mediante pruebas de raíz unitaria y pruebas complementarias de estacionariedad.

El modelo VAR se adopta debido a que las variables macroeconómicas consideradas —inflación, tipo de cambio, tasa de interés y actividad económica— se determinan conjuntamente y presentan retroalimentación dinámica. A diferencia de modelos univariados, el VAR permite capturar interacciones endógenas entre variables, cuantificar la transmisión de choques mediante funciones impulso–respuesta y evaluar la contribución relativa de cada innovación a la variabilidad del sistema a través de descomposiciones de varianza. Además, este enfoque es útil para pronóstico, dado que explota la información contenida en la dinámica conjunta del vector de variables.

Adicionalmente, se incorpora un conjunto de variables exógenas (VARX) para representar condiciones internacionales que influyen sobre la economía colombiana pero no son determinadas por ella, consistente con la hipótesis de economía pequeña y abierta. En particular, la inflación de Estados Unidos y el precio internacional del petróleo capturan shocks externos relevantes que pueden afectar expectativas, condiciones financieras globales, términos de intercambio y, a través de estos canales, la dinámica inflacionaria doméstica.

En conjunto, asegurar la estacionariedad (o, en su defecto, aplicar transformaciones consistentes con el orden de integración de las series) es un paso necesario para obtener inferencia válida, interpretar adecuadamente la transmisión dinámica entre variables y construir pronósticos creíbles de inflación, variable central para el análisis macroeconómico y la evaluación de política monetaria en Colombia.

4.1.1 Especificación del modelo VARX

Con el fin de analizar la transmisión dinámica de la política monetaria sobre la inflación en Colombia, se estima un modelo autorregresivo vectorial con variables exógenas (VARX) en forma reducida. Este tipo de modelo permite capturar interrelaciones dinámicas y simultáneas entre variables macroeconómicas, permitiendo que cada variable dependa de sus propios rezagos y de los rezagos del resto del sistema.

La especificación general del modelo se define como:

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + \mathbf{A}_1\mathbf{y}_{t-1} + \mathbf{A}_2\mathbf{y}_{t-2} + \mathbf{B}\mathbf{x}_t + \mathbf{u}_t, \quad t = 1, \dots, T donde:$$

- $\mathbf{y}_t$ es el vector de variables endógenas
- $\mathbf{x}_t$ es el vector de variables exógenas
- $\mathbf{c}$ es el vector de constantes
- $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ son matrices de coeficientes autorregresivos
- $\mathbf{B}$ es la matriz de coeficientes asociada a las variables exógenas
- $\mathbf{u}_t$ es el vector de errores o innovaciones del modelo

Se asume que:

$$\mathbb{E}(\mathbf{u}_t) = 0, \quad \mathbb{E}(\mathbf{u}_t\mathbf{u}_t') = \Sigma_u$$

y que los errores no presentan autocorrelación serial.

4.1.2 Variables endógenas (dependientes dentro del sistema)

El vector de variables endógenas se define como:

$$\mathbf{y}_t = \begin{bmatrix} \pi_t \\ s_t \\ g_t \\ i_t \end{bmatrix}$$

donde:

- π_t : Inflación anual, medida como $\Delta_{12}\log(IPC_t)\times 100$

- s_t : Variación logarítmica interanual de la TRM ($\Delta_{12}\log(TRM_t)\times 100$)

- g_t : Crecimiento anual del ISE desestacionalizado ($\Delta_{12}\log(ISE_t)\times 100$)

- i_t : Tasa de interés DTF en nivel (proxy de la postura de política monetaria)

En un modelo VAR, todas las variables endógenas son simultáneamente dependientes, por lo que no existe una única variable dependiente tradicional, sino un sistema de ecuaciones dinámicas interrelacionadas.

4.1.3 Variables exógenas

El vector de variables exógenas se especifica como:

$$\mathbf{x}_t = \begin{bmatrix} \pi_t^{US} \\ p_t^B \end{bmatrix}$$

donde:

- π_t^{US}: Inflación anual de Estados Unidos (CPI, variación logarítmica interanual)

- p_t^B : Variación logarítmica interanual del precio del petróleo Brent

Estas variables se tratan como exógenas bajo el supuesto de que Colombia es una economía pequeña y abierta, que no influye en la determinación de la inflación estadounidense ni en los precios internacionales del petróleo.

4.1.4 Interpretación del término de error

El término de error $\mathbf{u}_t$ representa shocks no anticipados que afectan al sistema macroeconómico y que no son explicados por los rezagos de las variables endógenas ni por los factores externos incluidos en el modelo. Estos shocks pueden interpretarse como perturbaciones monetarias, cambiarias, reales o externas no observadas.

Dado que el modelo se estima en forma reducida, los residuos no corresponden directamente a shocks estructurales, por lo que el análisis dinámico posterior se realiza mediante funciones impulso–respuesta y descomposición de varianza.

4.1.5 Justificación de la especificación del modelo

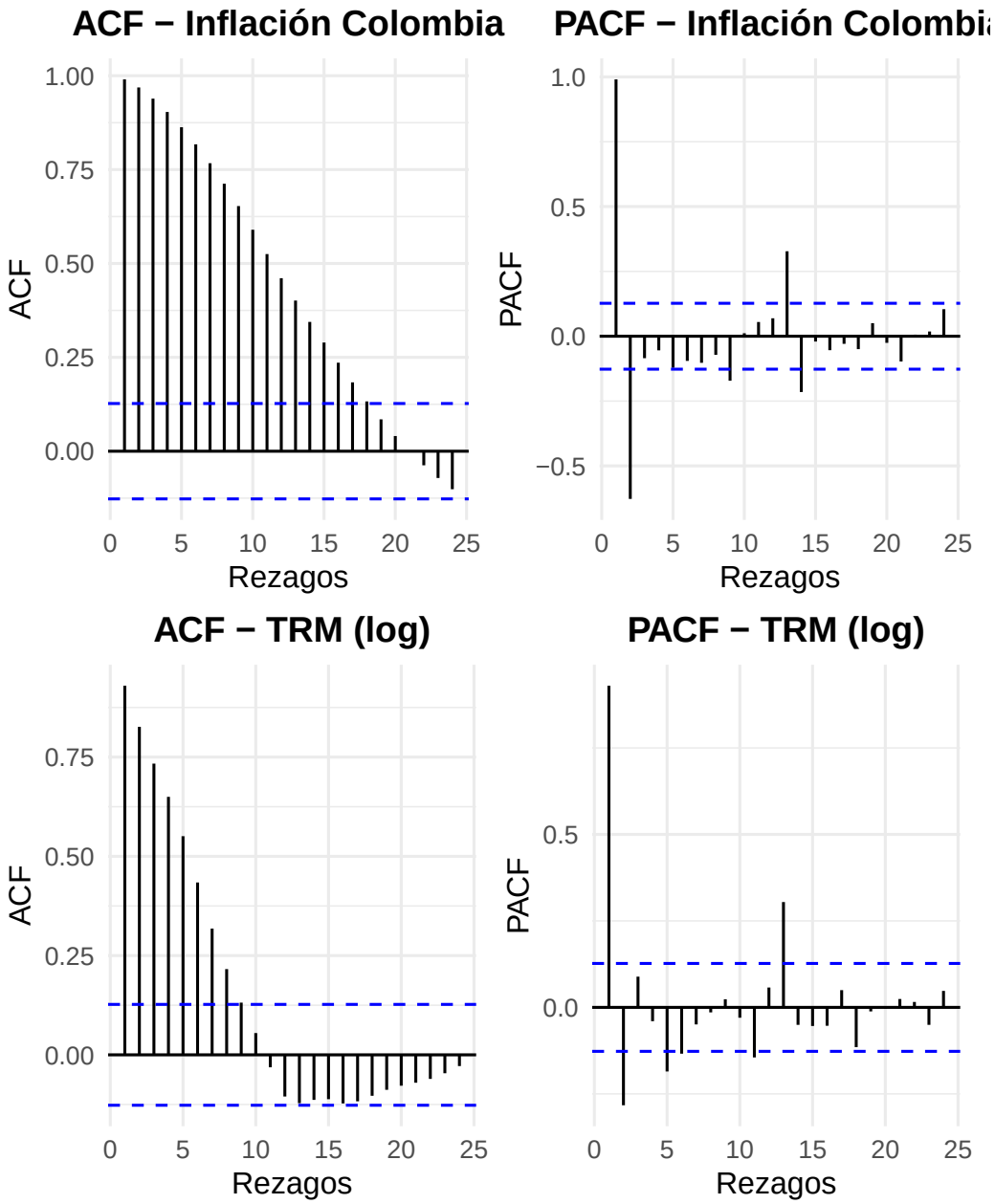
La estimación del VARX se realiza utilizando variables en variación logarítmica interanual (para IPC, TRM, ISE y Brent) y la tasa de interés en nivel (DTF), por tres razones principales:

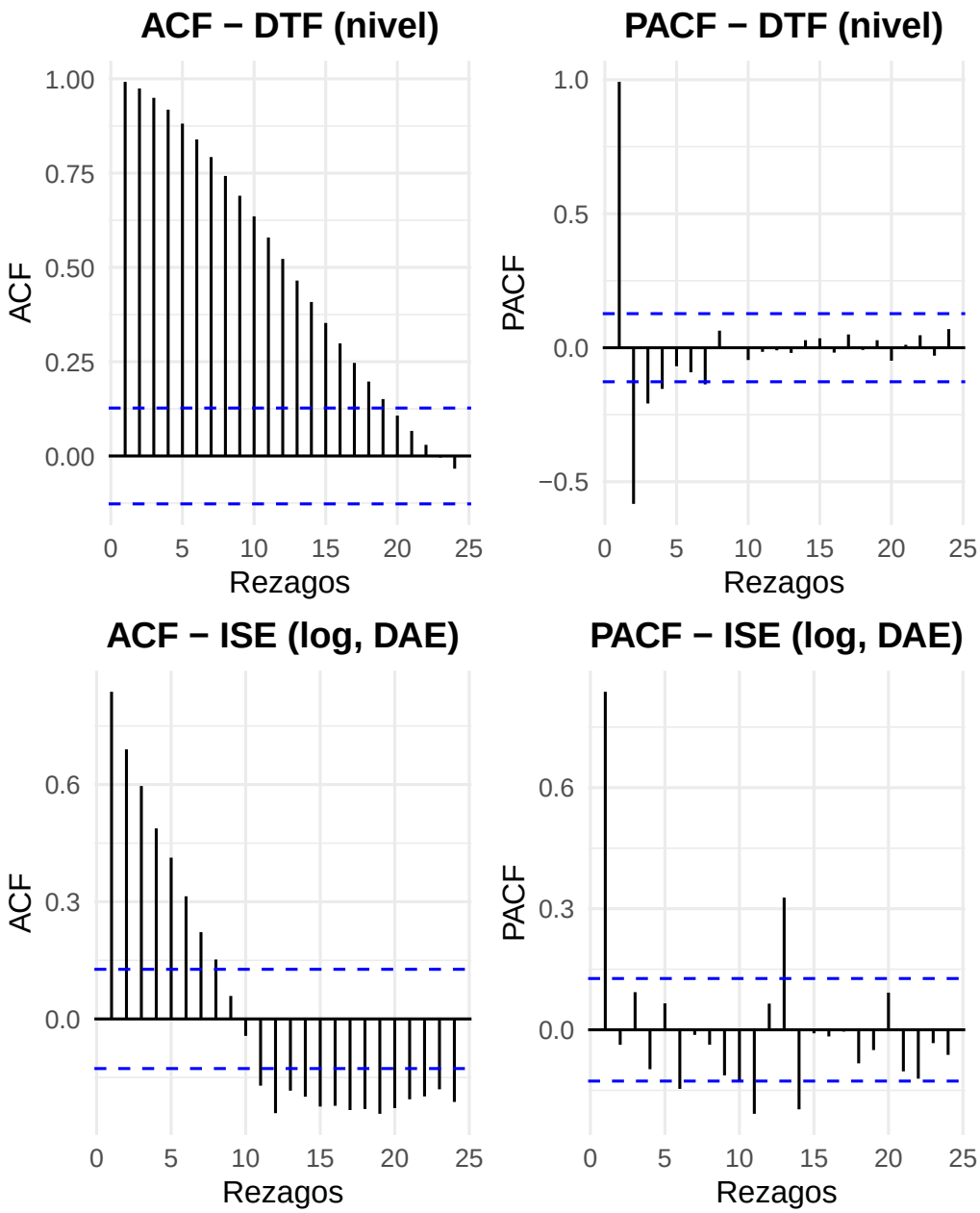
1. La inflación y las demás variables macroeconómicas presentan alta persistencia, por lo que la transformación interanual reduce la no estacionariedad sin perder interpretación económica.

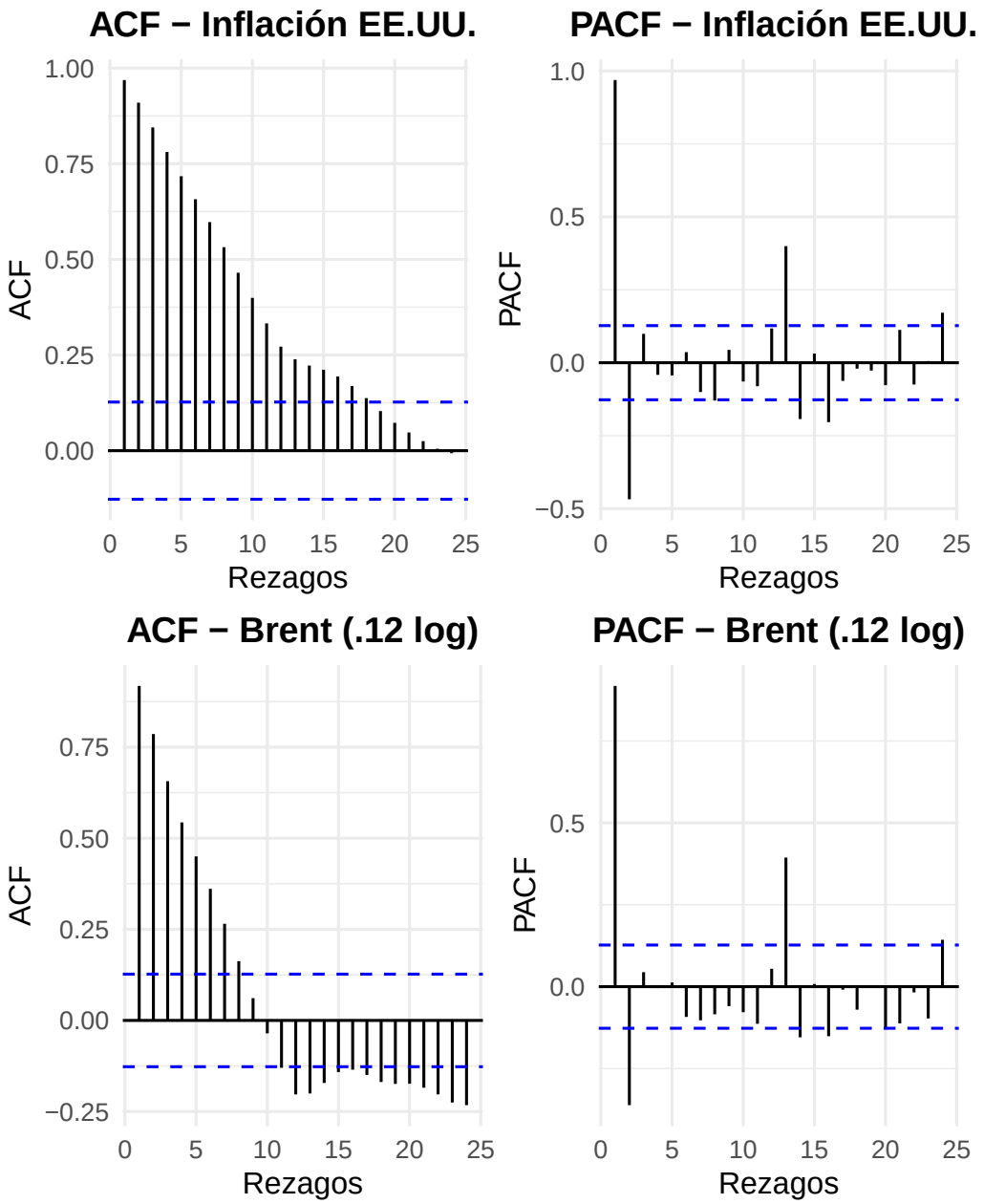
2. La DTF, al ser una tasa de interés, posee una interpretación directa en niveles como indicador de la postura de política monetaria.

3. La literatura macroeconómica aplicada sugiere que los modelos VAR en niveles (con transformaciones adecuadas) son apropiados para analizar la transmisión de shocks y la dinámica inflacionaria, incluso en presencia de alta persistencia y posibles quiebres estructurales.

4.2 Análisis de dependencia temporal: correlogramas (ACF y PACF) - diagnostico estructural




ACF − DTF (nivel)
ACF
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
5
10
15
20
25
Rezagos
PACF − DTF (nivel)
PACF
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
5
10
15
20
25
Rezagos
ACF − ISE (log, DAE)
ACF
0.6
0.3
0.0
0
5
10
15
20
25
Rezagos
PACF − ISE (log, DAE)
PACF
0.6
0.3
0.0
0
5
10
15
20
25
Rezagos




```
pdf
  2
```

La función de autocorrelación (ACF) y la función de autocorrelación parcial (PACF) constituyen herramientas fundamentales para el análisis preliminar de la dinámica temporal de las series macroeconómicas. Mientras la ACF mide la persistencia total de la serie a lo largo de distintos

rezagos, la PACF permite identificar la dependencia directa entre observaciones, controlando por el efecto de los rezagos intermedios. En conjunto, estos correlogramas permiten caracterizar la memoria del proceso estocástico, evaluar la velocidad de ajuste ante choques y detectar posibles indicios de no estacionariedad antes de realizar pruebas formales de raíz unitaria.

En este estudio, las series han sido transformadas principalmente en variaciones logarítmicas interanuales ($\Delta 12$ log), con excepción de la DTF que se mantiene en niveles debido a su naturaleza como tasa de interés. Esta transformación reduce tendencias determinísticas y facilita la interpretación económica en términos de variaciones porcentuales anuales; sin embargo, no garantiza por sí misma la estacionariedad del proceso generador de datos.

Con el fin de realizar un diagnóstico estructural coherente, la interpretación de los correlogramas se basa en tres criterios analíticos: (i) persistencia, evaluada a través de la velocidad de decaimiento de la ACF; (ii) dinámica de corto plazo, identificada mediante los picos significativos en la PACF; y (iii) presencia de ciclos o mecanismos de ajuste, evidenciados por oscilaciones amortiguadas o cambios de signo en la autocorrelación.

Inflación de Colombia ($\Delta 12$ log IPC)

La ACF muestra una persistencia elevada en los primeros rezagos y un decaimiento gradual, lo que sugiere una memoria considerable del proceso inflacionario. Este comportamiento es consistente con la existencia de inercia inflacionaria, donde los choques sobre los precios no se disipan inmediatamente sino que afectan la dinámica de la inflación durante varios periodos.

Por su parte, la PACF presenta significancia principalmente en los primeros rezagos, lo que indica que la dinámica de corto plazo está dominada por dependencias directas recientes. En términos económicos, este patrón es coherente con economías donde las expectativas y los mecanismos de indexación influyen en la persistencia de la inflación. No obstante, la lenta caída de la ACF sugiere que, incluso tras la transformación interanual, la serie mantiene memoria relevante, lo que motiva la verificación formal de estacionariedad mediante pruebas de raíz unitaria.

Tasa Representativa del Mercado (TRM, $\Delta 12$ log)

La TRM exhibe una autocorrelación positiva significativa en rezagos bajos y un decaimiento relativamente rápido, seguido de cambios de signo en rezagos posteriores. Este patrón sugiere la presencia de mecanismos de ajuste y reversión ante choques cambiarios, lo cual resulta consistente con la naturaleza volátil del tipo de cambio en economías abiertas y sensibles a condiciones externas.

La PACF muestra dependencia directa principalmente en el primer rezago, indicando que los movimientos recientes del tipo de cambio explican gran parte de su dinámica inmediata. La ausencia de un corte abrupto en la ACF sugiere que el proceso no corresponde a un modelo

puramente de media móvil, sino que es más compatible con una dinámica autorregresiva persistente influenciada por choques externos.

Tasa DTF (nivel)

La DTF presenta autocorrelaciones muy elevadas y un decaimiento lento en la ACF, lo cual es característico de series altamente persistentes y potencialmente no estacionarias en niveles. Este comportamiento es esperable desde el punto de vista económico, dado que la tasa de interés responde a decisiones de política monetaria, cambios en expectativas y condiciones macroeconómicas, generando dinámicas de ajuste gradual.

La PACF evidencia una fuerte dependencia en los primeros rezagos, sugiriendo que la dinámica de corto plazo está dominada por su propio comportamiento pasado. En consecuencia, la elevada persistencia observada refuerza la necesidad de contrastar formalmente la presencia de raíz unitaria mediante pruebas ADF, Phillips-Perron y KPSS.

Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE, log 12, DAE)

El ISE desestacionalizado en logaritmos presenta una ACF con decaimiento progresivo y cierta evidencia de dinámica cíclica, lo cual es coherente con su rol como proxy mensual del ciclo económico. La PACF concentra su significancia en los primeros rezagos, indicando que la actividad económica responde principalmente a shocks recientes, aunque con efectos que se propagan gradualmente en el tiempo.

Este comportamiento es consistente con la literatura macroeconómica, donde la actividad económica muestra persistencia y posibles fluctuaciones cíclicas asociadas al ciclo económico.

Inflación de Estados Unidos (Δ12 log)

La inflación estadounidense presenta un patrón de persistencia en los primeros rezagos, aunque con un decaimiento relativamente más rápido que el observado en la inflación colombiana. Esto sugiere una menor inercia inflacionaria y una mayor velocidad de ajuste ante choques, lo cual es coherente con un marco de política monetaria más creíble y anclaje de expectativas inflacionarias.

La PACF indica dependencia directa de corto plazo, con alternancia en los signos de los rezagos, lo que puede interpretarse como un proceso de ajuste dinámico tras choques inflacionarios.

Precio del petróleo Brent (Δ12 log)

El precio del petróleo muestra una ACF con persistencia inicial y posterior reversión, acompañada de cambios de signo en rezagos superiores. Este patrón es consistente con la naturaleza cíclica de los commodities y la presencia de choques externos que generan episodios de volatilidad seguidos de procesos de corrección.

La PACF evidencia que la dinámica contemporánea está fuertemente influenciada por los rezagos inmediatos, lo cual sugiere que los shocks en los precios internacionales del petróleo tienen efectos relevantes en el corto plazo pero con mecanismos de ajuste posteriores.

Síntesis del diagnóstico preliminar

En términos generales, los correlogramas evidencian que las series macroeconómicas analizadas presentan dependencia temporal significativa y alta persistencia, incluso después de aplicar transformaciones logarítmicas interanuales. La mayoría de las ACF muestran un decaimiento gradual en lugar de un corte abrupto, lo que resulta más consistente con dinámicas autorregresivas persistentes que con procesos puramente de media móvil.

Asimismo, la significancia de los primeros rezagos en la PACF sugiere que la dinámica de corto plazo está dominada por dependencias directas recientes, mientras que los cambios de signo en algunos correlogramas indican posibles mecanismos de ajuste y reversión ante choques macroeconómicos.

No obstante, es importante enfatizar que los correlogramas ofrecen únicamente evidencia descriptiva. Estos no constituyen pruebas formales de estacionariedad ni permiten identificar de manera única el proceso generador de datos (DGP). En particular, la persistencia observada sugiere que, incluso tras la transformación interanual, varias series mantienen memoria considerable, lo cual podría estar asociado tanto a raíces unitarias como a quiebres estructurales en el periodo de análisis.

Por esta razón, el análisis de correlogramas se emplea como un insumo preliminar dentro del enfoque econométrico, y será complementado en la siguiente sección mediante una batería formal de pruebas de raíz unitaria (ADF, Phillips-Perron y KPSS), así como pruebas con quiebre estructural endógeno (Zivot-Andrews), con el objetivo de determinar rigurosamente el orden de integración de las series antes de la estimación del modelo VAR.

4.3 Pruebas de raíz unitaria

4.3.1 Prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF)

A partir de la prueba ADF estimada bajo especificaciones con tendencia (trend) y con constante (drift), se observa que el término de tendencia no resulta estadísticamente relevante en la mayoría de las series, lo cual es consistente con el hecho de que las variables (excepto la

DTF) han sido transformadas en variaciones logarítmicas interanuales ($\Delta 12$ log), reduciendo la probabilidad de una tendencia determinística.

Bajo la especificación principal con constante (drift), los resultados sugieren evidencia de estacionariedad para el crecimiento anual del ISE ($\Delta 12$ log), al rechazarse la hipótesis nula de raíz unitaria al 5%. En contraste, para inflación de Colombia, TRM e inflación de EE.UU., la prueba ADF no permite rechazar la presencia de raíz unitaria al 5%, lo cual indica alta persistencia incluso tras la transformación interanual. Para la DTF y el precio del petróleo Brent los resultados son borderline, rechazándose la raíz unitaria únicamente a niveles de significancia menos exigentes (10%).

Dado que la prueba ADF puede presentar baja potencia en muestras finitas y en presencia de persistencia elevada o quiebres estructurales, estos resultados se complementan con las pruebas Phillips–Perron (PP) y KPSS, así como con pruebas con quiebre endógeno (Zivot–Andrews), antes de concluir el orden de integración de cada serie.

4.3.2 Prueba Phillips–Perron (PP)

Con el fin de complementar los resultados de la prueba Dickey–Fuller Aumentada (ADF), se aplica la prueba Phillips–Perron (PP). Al igual que el ADF, la prueba PP contrasta la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria (no estacionariedad) frente a la alternativa de estacionariedad.

La diferencia central radica en que la prueba PP no incorpora rezagos adicionales en la regresión auxiliar, sino que corrige el estadístico de prueba mediante estimadores robustos de la varianza de largo plazo, lo que la hace menos sensible a heterocedasticidad y autocorrelación en los errores. Esto resulta especialmente relevante en series macroeconómicas, donde la persistencia elevada y posibles cambios de varianza pueden afectar la potencia y la inferencia del ADF.

En consecuencia, la prueba PP se utiliza como contraste de robustez: si ADF y PP coinciden en no rechazar la hipótesis nula, aumenta la evidencia a favor de raíz unitaria; si difieren, la decisión final se apoya en KPSS y en pruebas con quiebre estructural (Zivot–Andrews).

Los resultados de la prueba Phillips–Perron evidencian un comportamiento heterogéneo en términos de estacionariedad. En particular, no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para la inflación de Colombia, la inflación de Estados Unidos y la tasa DTF en niveles, lo que sugiere una elevada persistencia temporal incluso tras las transformaciones aplicadas.

En contraste, la TRM, el ISE y el precio del petróleo en variación logarítmica interanual rechazan la hipótesis nula, indicando estacionariedad. Este resultado es consistente con la naturaleza cíclica de las variables reales y externas, frente a la mayor inercia de las variables monetarias e inflacionarias en economías abiertas.

4.3.3 Prueba KPSS

Para complementar las pruebas ADF y Phillips–Perron, se aplica la prueba KPSS (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin). A diferencia de ADF/PP, la KPSS plantea como hipótesis nula que la serie es estacionaria. En particular, se consideran dos especificaciones: (i) estacionariedad alrededor de una constante (level-stationary) y (ii) estacionariedad alrededor de una constante y una tendencia determinística (trend-stationary).

Dado que las series del modelo han sido transformadas en variaciones logarítmicas interanuales ($\Delta_{12}\log$) , no se espera la presencia de una tendencia determinística; por lo tanto, la especificación principal se realiza bajo estacionariedad alrededor de una constante. No obstante, la versión con tendencia se reporta como verificación de robustez.

La interpretación conjunta se realiza así: si ADF/PP no rechazan raíz unitaria y KPSS rechaza estacionariedad, la evidencia favorece no estacionariedad. Si ADF/PP rechazan raíz unitaria y KPSS no rechaza estacionariedad, la evidencia favorece estacionariedad. En caso de resultados mixtos, se consideran pruebas con quiebre endógeno (Zivot–Andrews) antes de concluir el orden de integración.

Los resultados del test KPSS evidencian que no todas las series presentan el mismo grado de estacionariedad, incluso después de la transformación en variaciones logarítmicas interanuales ($\Delta 12$ log). En particular, el ISE y el precio internacional del petróleo (Brent) no permiten rechazar la hipótesis nula de estacionariedad, lo que sugiere que las tasas de crecimiento anual de la actividad económica y del precio del crudo se comportan como procesos aproximadamente estacionarios alrededor de una constante.

Este resultado es coherente con el análisis previo de los correlogramas (ACF y PACF), donde ambas series mostraban una rápida disipación de la autocorrelación y ausencia de persistencia de largo plazo, rasgos típicos de procesos estacionarios en tasas de crecimiento.

Por el contrario, la inflación de Colombia, la inflación de Estados Unidos y la tasa DTF presentan estadísticos KPSS significativos, lo que implica el rechazo de la hipótesis nula de estacionariedad. Este hallazgo es consistente tanto con los correlogramas —que evidenciaban una caída lenta de la ACF y alta persistencia temporal— como con la teoría macroeconómica, dado que las variables nominales y las tasas de interés suelen exhibir fuerte inercia inflacionaria, rigideces y posibles cambios estructurales asociados a choques monetarios, externos y de política económica.

En el caso particular de economías emergentes como la colombiana, es común que la inflación mantenga persistencia incluso en variaciones logarítmicas interanuales. Esto se debe a la presencia de mecanismos de indexación, transmisión incompleta de la política monetaria, choques externos (tipo de cambio, petróleo) y credibilidad monetaria en proceso de consolidación, factores que generan memoria inflacionaria y dificultan la convergencia rápida hacia una media constante.

Asimismo, la TRM en variación logarítmica interanual muestra evidencia de estacionariedad débil bajo la especificación con constante, lo cual resulta coherente con su naturaleza como

variable financiera altamente volátil pero con reversión parcial a la media en tasas de crecimiento, tal como se sugería en el análisis del correlograma mediante cambios de signo y rápida amortiguación de la autocorrelación.

En conjunto, la evidencia combinada de los correlogramas y del test KPSS sugiere que la transformación en tasas ($\Delta 12$ log) reduce sustancialmente los problemas de no estacionariedad, aunque algunas series macroeconómicas clave conservan alta persistencia. Este resultado es metodológicamente relevante para la especificación del modelo VAR, ya que indica que las series se encuentran en un orden de integración bajo o cercano a la estacionariedad en tasas, evitando problemas severos de regresiones espurias, pero manteniendo dinámicas macroeconómicas realistas propias de procesos inflacionarios y financieros.

4.3.4 Prueba de Zivot-Andrews (raíz unitaria con quiebre estructural)

Dado que las series macroeconómicas pueden estar sujetas a cambios estructurales derivados de choques externos, crisis financieras, cambios de política monetaria y transformaciones del entorno económico, se emplea la prueba de Zivot-Andrews. A diferencia de las pruebas tradicionales de raíz unitaria (ADF y PP), este test permite la existencia de un quiebre estructural endógeno en la serie temporal.

La hipótesis nula establece que la serie presenta raíz unitaria sin quiebres estructurales, mientras que la hipótesis alternativa plantea que la serie es estacionaria alrededor de un quiebre en nivel, tendencia o ambos. En este trabajo se utiliza la especificación con quiebre en intercepto y tendencia, lo cual resulta apropiado para series macroeconómicas caracterizadas por episodios de cambio de régimen.

La inclusión de esta prueba es particularmente relevante en economías emergentes como la colombiana, donde variables como la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés suelen experimentar rupturas estructurales asociadas a choques externos, cambios en la política monetaria y episodios de volatilidad financiera. En consecuencia, el test de Zivot-Andrews permite distinguir entre verdadera no estacionariedad y estacionariedad con quiebres estructurales, fortaleciendo la identificación del orden de integración previo a la estimación del modelo VAR.

Se adopta la especificación con quiebre en intercepto y tendencia (model = “both”), apropiada para series macroeconómicas sujetas a cambios de régimen.

4.3.5 Tabla comparativa

Serie (variable)	**Transformación usada en el modelo**	**PP (p-value)**	**KPSS nivel (p-value)**	**KPSS tendencia (p-value)**	**ZA (t-stat)**	**ZA (break, posición)**	**Lectura preliminar (con base en p-values y críticos)**
Inflación Colombia (`inflacion_anual`)	$\Delta_{12} \log(IPC) \times 100$	0.6953	0.01	0.01	-3.5436	192	PP **no** rechaza raíz unitaria; KPSS **rechaza** estacionariedad; ZA **no** rechaza a 10%/5%
TRM (`TRM_log`)	$\Delta_{12} \log(TRM) \times 100$	0.0462	0.0715	0.01	-3.9264	103	PP **rechaza** raíz unitaria (5%); KPSS nivel **no** rechaza (débil); ZA **no** rechaza

Serie (variable)	**Transformación usada en el modelo**	**PP (p-value)**	**KPSS nivel (p-value)**	**KPSS tendencia (p-value)**	**ZA (t-stat)**	**ZA (break, posición)**	**Lectura preliminar (con base en p-values y críticos)**
DTF (`DTF_nivel`)	Nivel (%)	0.8074	0.01095	0.01	-4.9422	193	PP **no** rechaza raíz unitaria; KPSS **rechaza** estacionariedad; ZA **rechaza al 10%** (porque -4.94 < -4.82) pero **no al 5%**
ISE DAE (`ise_dae_log`)	$\Delta_{12}\log(ISE)$	0.01	0.1	0.1	-4.4344	182	PP **rechaza** raíz unitaria; KPSS **no** rechaza estacionariedad; ZA **no** rechaza

Serie (variable)	Transformación usada en el modelo	PP (p-value)	KPSS nivel (p-value)	KPSS tendencia (p-value)	ZA (t-stat)	ZA (break, posición)	Lectura preliminar (con base en p-values y críticos)
Inflación EE.UU. (`us_inflacion`)	$\Delta_{12} \log(CPI^{US}) \times 100$	0.2434	0.01	0.01	-3.7201	182	PP **no** rechaza raíz unitaria; KPSS **rechaza** estacionariedad; ZA **no** rechaza
Brent (`brent_log_12`)	$\Delta_{12} \log(Brent) \times 100$	0.01	0.1	0.1	-3.3976	179	PP **rechaza** raíz unitaria; KPSS **no** rechaza estacionariedad; ZA **no** rechaza

En conjunto, la evidencia de las pruebas PP, KPSS y Zivot-Andrews sugiere que las series macroeconómicas no comparten el mismo grado de estacionariedad, incluso tras su transformación en variaciones logarítmicas interanuales.

En particular, el ISE y el precio del petróleo (Brent) muestran resultados consistentes de estacionariedad según PP y KPSS, lo que indica que las tasas de crecimiento de la actividad económica y de los precios internacionales del crudo se comportan como procesos aproximadamente estacionarios alrededor de una media constante.

Por el contrario, la inflación de Colombia, la inflación de Estados Unidos y la tasa DTF exhiben alta persistencia y evidencia de no estacionariedad, resultado coherente con la naturaleza inercial de las variables nominales y de política monetaria en economías abiertas y emergentes.

La prueba de Zivot-Andrews confirma que esta persistencia no se explica únicamente por quiebres estructurales, sino por una dinámica estocástica altamente persistente.

Finalmente, la TRM en tasas de crecimiento presenta evidencia mixta pero compatible con estacionariedad débil, lo cual es consistente con su carácter de variable financiera sujeta a choques externos, volatilidad cambiaria y episodios de ajuste rápido.

Estos resultados son coherentes con el diagnóstico estructural obtenido a partir de los correlogramas, donde se observó alta persistencia en las funciones de autocorrelación, especialmente en las variables nominales, lo que refuerza la necesidad de modelar la dinámica mediante un enfoque VAR en tasas de crecimiento.

Explicación de comportamiento de variables en los test.

Los resultados muestran que la transformación en variaciones logarítmicas interanuales reduce sustancialmente los problemas de no estacionariedad, especialmente en variables reales como el ISE y en variables externas como el precio del petróleo, cuyas tasas de crecimiento tienden a oscilar alrededor de una media estable.

En particular, el ISE ajustado estacionalmente y expresado en $\Delta 12$ log se comporta como una serie aproximadamente estacionaria, lo cual es consistente con la teoría macroeconómica, dado que las tasas de crecimiento de la producción suelen ser estacionarias aun cuando el nivel del producto siga un proceso integrado.

Por el contrario, la TRM presenta un comportamiento más mixto y persistente, lo cual resulta coherente con su naturaleza como variable financiera en una economía emergente, sujeta a choques externos, flujos de capital y episodios de volatilidad cambiaria. A diferencia del precio internacional del petróleo, que se determina en mercados globales profundos, el tipo de cambio incorpora dinámicas internas y externas que generan mayor persistencia temporal.

Asimismo, la inflación, tanto en Colombia como en Estados Unidos, exhibe elevada persistencia incluso en variaciones interanuales, lo que sugiere la presencia de inercia inflacionaria y posibles cambios de régimen monetario, especialmente en contextos de choques globales recientes.

4.5 Determinación del orden de integración de las series

A partir de la evidencia conjunta de las pruebas ADF, Phillips-Perron, KPSS y Zivot-Andrews, se concluye que las series no comparten un mismo grado de integración en niveles. Sin embargo, tras su transformación en variaciones logarítmicas interanuales ($\Delta 12$ log), la mayoría de las variables presentan un comportamiento compatible con estacionariedad débil o estacionariedad alrededor de una media.

En particular, las variables reales como el ISE y las variables externas como el precio del petróleo (Brent) muestran resultados robustos de estacionariedad según PP y KPSS, lo cual sugiere que sus tasas de crecimiento anual siguen procesos I(0). Este resultado es consistente

con la teoría macroeconómica, dado que las tasas de crecimiento del producto y de los precios internacionales suelen ser estacionarias, aun cuando sus niveles sean integrados.

Por su parte, la inflación de Colombia, la inflación de Estados Unidos y la TRM presentan mayor persistencia temporal, aunque sin evidencia concluyente de raíz unitaria tras la transformación interanual. Este comportamiento refleja la naturaleza inercial de las variables nominales y financieras, especialmente en economías abiertas y emergentes caracterizadas por choques externos y cambios de régimen.

En consecuencia, se adopta una especificación del modelo en tasas de crecimiento ($\Delta 12$ log) para las variables macroeconómicas, mientras que la tasa DTF se mantiene en nivel, dado su carácter de variable de política monetaria. Esta decisión permite garantizar la estabilidad del sistema dinámico y evitar problemas de regresión espuria en la estimación del VARX.

Variable	**Transformación final**	**Evidencia de estacionariedad**	**Decisión para VARX**
Inflación COL	$\Delta 12$ log	Mixta (ADF/PP/KPSS) con alta persistencia	Endógena en tasas
ISE (DAE)	$\Delta 12$ log	Estacionaria (PP y KPSS consistentes)	Endógena en tasas
TRM	$\Delta 12$ log	Persistencia moderada, evidencia mixta	Endógena en tasas
DTF	Nivel	Alta persistencia en nivel	Endógena en nivel
Inflación USA	$\Delta 12$ log	Persistencia nominal esperada	Exógena en tasas
Brent	$\Delta 12$ log	Estacionaria en tasas (robusta)	Exógena en tasas

A diferencia de las demás variables macroeconómicas, la tasa DTF se mantiene en niveles en la especificación del modelo VARX. Esta decisión se fundamenta tanto en criterios econométricos como económicos. Desde el punto de vista económico, la DTF constituye un instrumento de política monetaria que presenta comportamiento altamente persistente pero típicamente mean-reverting, oscilando alrededor de un régimen determinado por la autoridad monetaria.

En la literatura macroeconométrica, las tasas de interés suelen modelarse en niveles dentro de sistemas VAR, dado que su diferenciación elimina información relevante sobre la postura de política monetaria y dificulta la interpretación estructural de los shocks.

Adicionalmente, a diferencia de variables de precios o actividad económica, la DTF no sigue un proceso de crecimiento acumulativo, por lo que su transformación logarítmica o diferenciación

no resulta económicamente apropiada. En consecuencia, se opta por mantener la DTF en nivel, mientras que las demás variables se especifican en variaciones logarítmicas interanuales ($\Delta 12$ log), garantizando la estabilidad del sistema dinámico sin sacrificar interpretación económica.

4.6 Diagnóstico de autocorrelación y propiedades del proceso generador de datos

4.6.1 Preparación: matriz endógena/exógena y manejo de NA

Se creó una matriz para las variables exógenas y otra para las endogenas

4.6.2 Selección del número de rezagos p

La selección del número óptimo de rezagos se realizó mediante los criterios de información de Akaike (AIC), Hannan-Quinn (HQ), Schwarz (SC) y el error de predicción final (FPE), considerando un máximo de 12 rezagos acorde con la frecuencia mensual de las series.

La elección de un rezago máximo de 12 permite capturar adecuadamente la dinámica intra-anual y los posibles efectos retardados de los choques macroeconómicos, especialmente relevantes en variables como la inflación, el tipo de cambio y la actividad económica.

4.6.3 Estimación del VARX(p)

La estimación del modelo VARX(2) se realizó considerando como variables endógenas la inflación de Colombia, la TRM, el ISE y la tasa DTF, e incorporando como variables exógenas la inflación de Estados Unidos y el precio internacional del petróleo Brent.

En la ecuación de inflación, los resultados evidencian una marcada persistencia inflacionaria, reflejada en la alta significancia del primer rezago de la inflación, lo cual es consistente con la presencia de inercia inflacionaria documentada en economías abiertas y emergentes.

Asimismo, el rezago del ISE resulta estadísticamente significativo y con el signo esperado, lo que sugiere que las condiciones del ciclo económico y la dinámica de la actividad productiva ejercen presiones relevantes sobre la formación de precios, en línea con la literatura de curva de Phillips ampliada.

Adicionalmente, la tasa de interés (DTF) y la inflación externa muestran efectos significativos sobre la inflación doméstica, lo que respalda la importancia de los canales monetarios y del entorno internacional en la dinámica inflacionaria de una economía pequeña y abierta como la colombiana.

En conjunto, los resultados reflejan una dinámica inflacionaria caracterizada por alta persistencia, sensibilidad al ciclo económico interno y exposición a factores externos.

A nivel sistémico, las ecuaciones restantes muestran alta persistencia en la TRM y en la tasa DTF, así como una dinámica autoregresiva significativa en el ISE, lo que es coherente con la naturaleza macroeconómica de estas variables.

4.6.4 Estabilidad del sistema (condición VAR)

En esta sección se evalúa la estabilidad dinámica del VARX(2). La condición de estabilidad (o de estacionariedad del VAR en forma compañera) exige que **todas** las raíces/eigenvalues del polinomio característico tengan módulo estrictamente menor que uno, esto es,

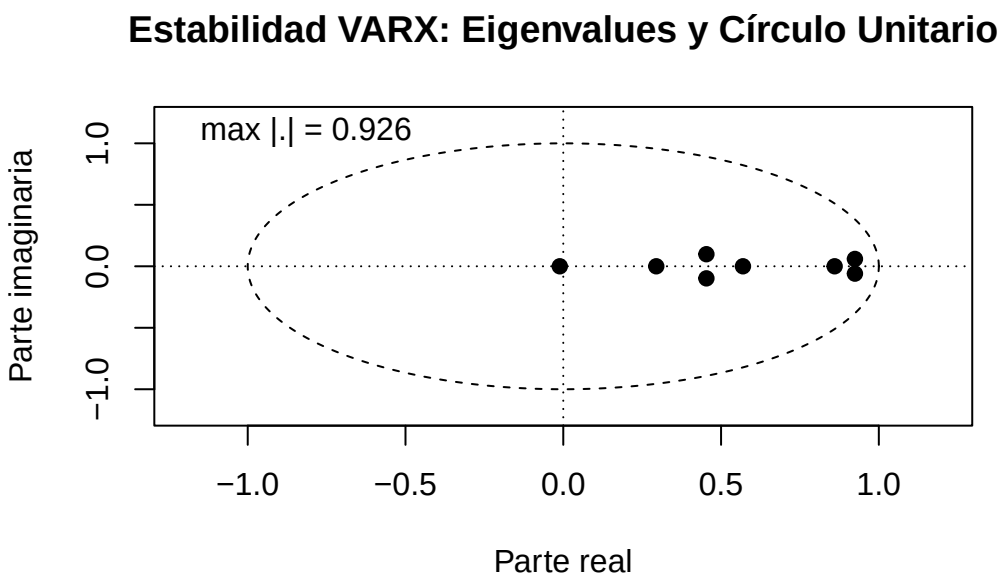
$$|\lambda_i| < 1 \quad \forall i.$$

Intuitivamente, esta condición garantiza que los choques al sistema no generen trayectorias explosivas y que los efectos dinámicos se amortigüen con el tiempo, a pesar de la interacción de múltiples fuerzas endógenas en el sistema.

En la estimación del VARX(2) se observa que el mayor módulo es $\max |\lambda| = 0.926 < 1$, lo cual sugiere estabilidad. No obstante, se verifica formalmente esta condición y se complementa con una representación gráfica en el plano complejo.

```
[1] 0.926147
```

```
[1] TRUE
```



```
pdf
  2
```

La estabilidad dinámica del modelo VARX(2) se evaluó mediante el análisis de las raíces del polinomio característico, representadas en el plano complejo. En este contexto, el eje horizontal corresponde a la parte real de los eigenvalues, mientras que el eje vertical representa la parte imaginaria, lo que permite identificar la posible presencia de raíces complejas asociadas a dinámicas oscilatorias.

Los resultados muestran que todas las raíces se encuentran estrictamente dentro del círculo unitario, con un valor máximo de \(|\lambda|=0.926\). Este resultado satisface la condición de estabilidad del sistema VAR, la cual requiere que el módulo de todos los eigenvalues sea menor que uno.

Asimismo, la presencia de raíces con componente imaginaria distinta de cero sugiere la existencia de ajustes dinámicos **oscilatorios pero amortiguados**, lo cual es consistente con la naturaleza cíclica de las variables macroeconómicas. Sin embargo, dado que dichas raíces permanecen dentro del círculo unitario, estas oscilaciones no implican inestabilidad ni explosividad del sistema.

Desde una perspectiva económica, la cercanía de algunas raíces al valor unitario indica una elevada **persistencia** en la dinámica del sistema, particularmente en variables nominales como la inflación y la tasa de interés. En consecuencia, el modelo VARX estimado puede considerarse dinámicamente estable, lo que garantiza la validez de los análisis de impulso–respuesta (IRF), descomposición de varianza del error de pronóstico (FEVD) y ejercicios de predicción posteriores.

4.6.5 Diagnóstico de la autocorrelación residual

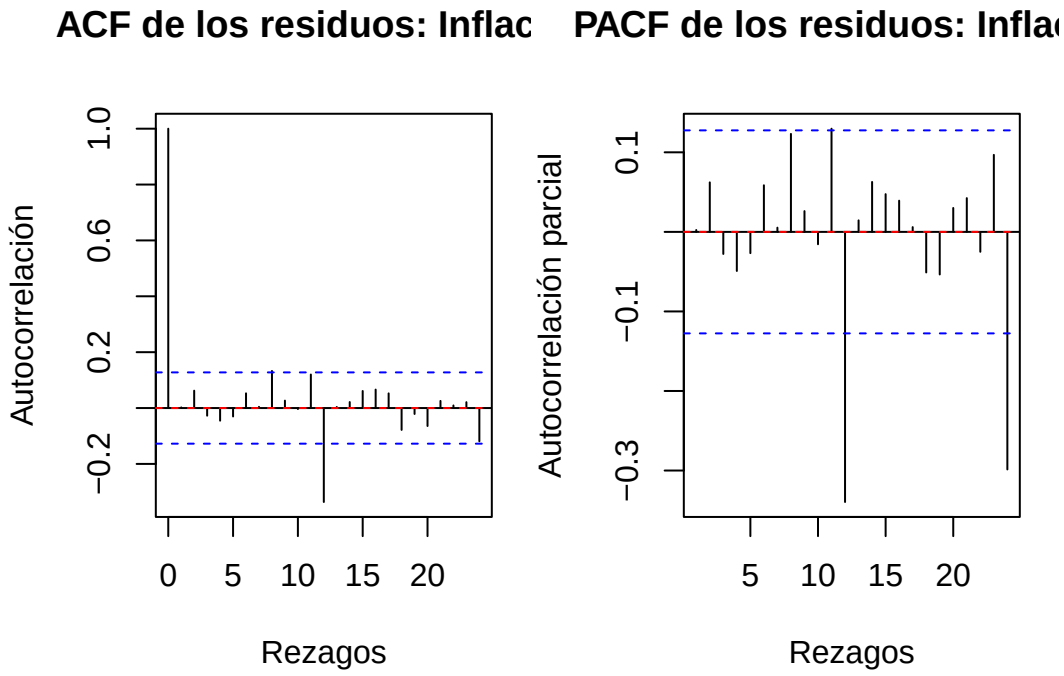
```
    Portmanteau Test (asymptotic)

data:  Residuals of VAR object varx_2
Chi-squared = 350.74, df = 160, p-value = 2.22e-16


    Breusch-Godfrey LM test

data:  Residuals of VAR object varx_2
Chi-squared = 346.13, df = 192, p-value = 6.222e-11
```

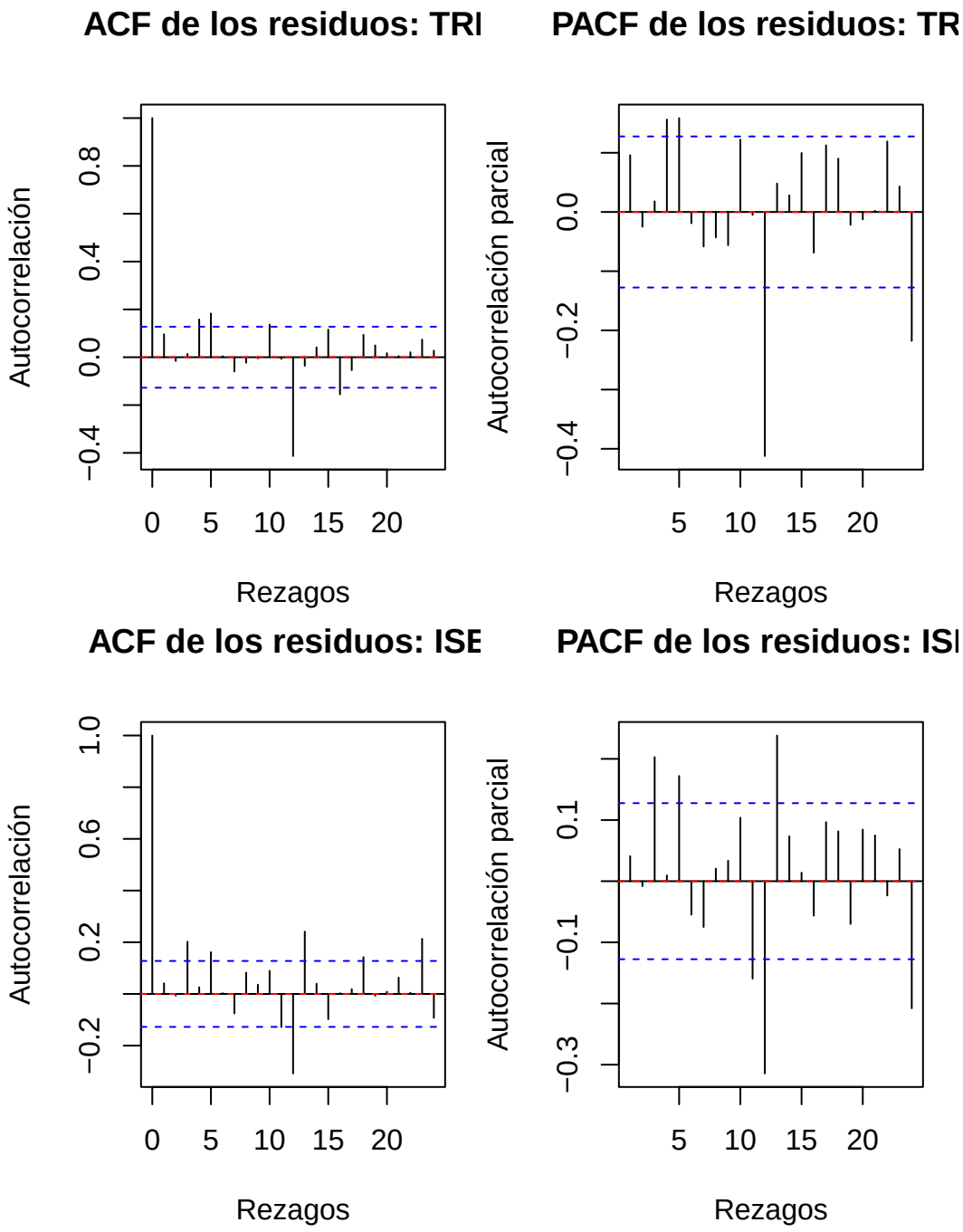
Con el fin de evaluar la correcta especificación dinámica del VARX(2), se aplicaron pruebas de autocorrelación residual a nivel multivariado: el test de Portmanteau (Ljung–Box) y el test LM tipo Breusch–Godfrey.

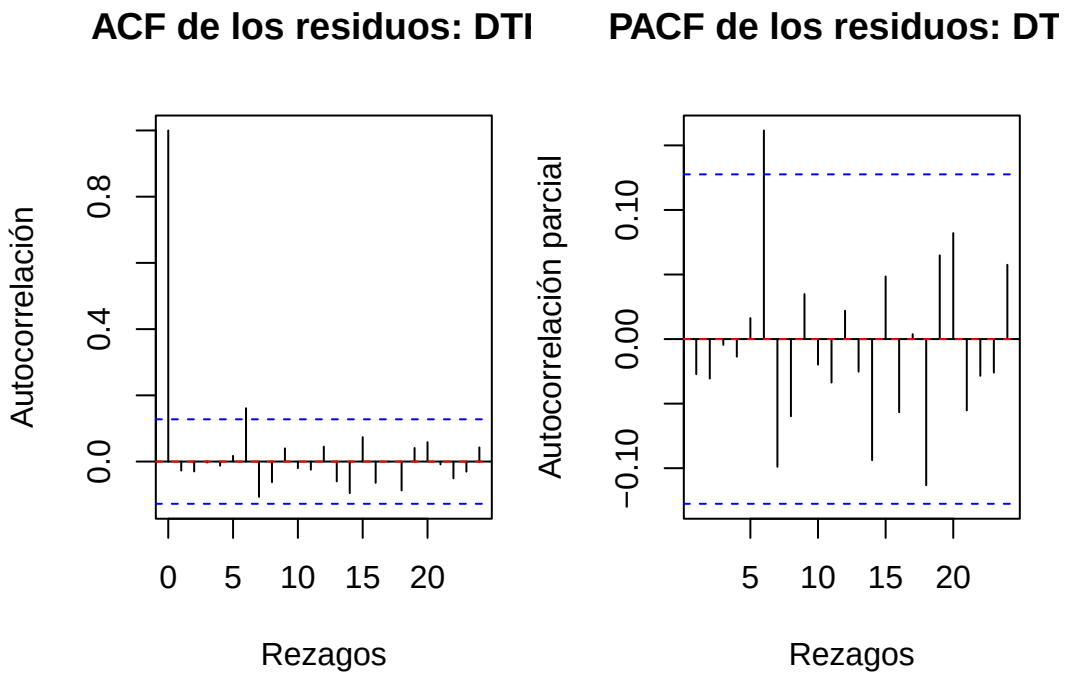
En ambos casos, la hipótesis nula establece la ausencia de autocorrelación serial conjunta en los residuos hasta el orden (h = 12), consistente con la frecuencia mensual de las series y con un horizonte anual de dependencia temporal potencial.

Aunque la selección por criterios de información favorece un VARX(2), las pruebas de autocorrelación residual multivariada (Portmanteau y LM) rechazan la hipótesis nula de residuos no autocorrelacionados. Dado que estos tests son altamente sensibles en sistemas multivariados y con horizonte de 12 rezagos, se complementa el análisis con diagnóstico por ecuación (ACF/Ljung–Box) para identificar si la dependencia serial proviene de una ecuación particular o de estacionalidad residual. En función de este diagnóstico, se evaluará la inclusión de determinísticos (dummies mensuales y/o dummies de episodios) manteniendo la estructura VARX(2) seleccionada por parsimonia.

4.6.5.1 Diagnóstico por ecuación (ACF + Ljung–Box univariado)




ACF de los residuos: TRI
PACF de los residuos: TR
Autocorrelación
Autocorrelación parcial
Rezagos
ACF de los residuos: ISE
PACF de los residuos: ISI
Autocorrelación
Autocorrelación parcial
Rezagos




```
pdf
  2
```

El análisis gráfico de los residuos mediante funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) revela la presencia de dependencia serial de corto plazo, particularmente en el primer rezago, así como evidencia de estructura estacional residual en torno a los rezagos 12 y 24.

Dado que las series son mensuales, estos resultados sugieren la presencia de componentes estacionales no capturados completamente por la especificación inicial del VARX(2). En consecuencia, se procede a incorporar dummies mensuales como variables determinísticas adicionales, manteniendo la estructura dinámica seleccionada por criterios de información.

4.6.6 Reespecificación del modelo y autocorrelación residual

Los diagnósticos de autocorrelación residual del VARX(2), mediante las pruebas de Portmanteau y Breusch–Godfrey (LM) multivariadas, evidenciaron la presencia de dependencia serial en los residuos del sistema, particularmente a horizontes coherentes con la frecuencia mensual de las series (h = 12).

El análisis gráfico de las funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) de los residuos reveló picos significativos en los rezagos 1, 12 y 24, lo que sugiere la existencia de componentes dinámicos de corto plazo y patrones de estacionalidad residual no capturados por la especificación inicial del modelo.

Dado que el número óptimo de rezagos (p = 2) fue seleccionado de manera unánime por los criterios de información (AIC, HQ, SC y FPE), incrementar el orden del VAR podría generar sobreparametrización y pérdida de parsimonia. En consecuencia, se opta por una reespecificación del modelo incorporando determinísticos estacionales mediante dummies mensuales como variables exógenas.

Esta estrategia es consistente con la práctica econométrica en modelos VAR aplicados a series macroeconómicas mensuales, ya que permite capturar patrones estacionales sistemáticos sin alterar la estructura dinámica fundamental del sistema ni afectar la interpretabilidad económica de las variables, en particular de la tasa de interés (DTF) mantenida en niveles.

La inclusión de dummies mensuales permite capturar estacionalidad determinística sin incrementar innecesariamente el orden autorregresivo del sistema.

Con el fin de corregir la autocorrelación residual detectada en la especificación inicial del VARX(2), se incorporaron dummies mensuales como determinísticos exógenos, manteniendo la estructura dinámica seleccionada por los criterios de información (p = 2). Esta estrategia permite capturar posibles patrones estacionales determinísticos no completamente eliminados por la transformación en variaciones logarítmicas interanuales.

La nueva estimación del VARX(2) con estacionalidad determinística preserva la estabilidad dinámica del sistema, dado que todas las raíces del polinomio característico permanecen estrictamente dentro del círculo unitario (| |max = 0.9252), cumpliéndose la condición de estabilidad del VAR.

Desde el punto de vista empírico, la reespecificación no altera la estructura fundamental de los resultados: se mantiene la elevada persistencia inflacionaria, así como la relevancia dinámica de la TRM, el ISE y la tasa DTF en el sistema. Asimismo, la inflación de Estados Unidos continúa mostrando un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la inflación doméstica, lo que respalda la importancia de los canales externos en una economía pequeña y abierta.

Por su parte, las dummies mensuales no resultan individualmente significativas en la mayoría de las ecuaciones, lo cual es consistente con el uso de variaciones logarítmicas interanuales, que ya eliminan gran parte de la estacionalidad media. No obstante, su inclusión contribuye a mejorar la especificación econométrica al absorber posibles componentes estacionales residuales presentes en los errores.

En conjunto, la reespecificación con estacionalidad determinística mejora la consistencia econométrica del modelo sin modificar su interpretación económica central, permitiendo avanzar hacia los diagnósticos residuales finales y el análisis dinámico del sistema VARX.

4.6.7 Diagnóstico residual final del VARX(2) reespecificado

Con el fin de evaluar la adecuada especificación econométrica del modelo VARX(2) con estacionalidad determinística, se realizaron pruebas diagnósticas multivariadas sobre los residuos del sistema. En particular, se analizaron la autocorrelación serial, la heterocedasticidad

condicional y la normalidad de los errores, utilizando procedimientos estándar en modelos VAR.

Autocorrelación residual (Portmanteau y LM multivariado)

En primer lugar, se aplicaron el test de Portmanteau (Ljung–Box multivariado) y el test LM tipo Breusch–Godfrey, considerando un horizonte de $h = 12$ rezagos, coherente con la frecuencia mensual de las series. La hipótesis nula en ambos casos establece la ausencia de autocorrelación serial conjunta en los residuos del sistema.

Dado que la especificación inicial del VARX(2) presentaba evidencia de autocorrelación residual, la reespecificación con dummies mensuales buscó capturar componentes estacionales determinísticos no absorbidos por la transformación en variaciones interanuales.

Los resultados de las pruebas sobre el modelo reespecificado permiten evaluar si la inclusión de estacionalidad determinística corrige la dependencia serial detectada previamente, mejorando la consistencia dinámica del sistema.

Heterocedasticidad multivariada (ARCH)

Adicionalmente, se examinó la presencia de heterocedasticidad condicional mediante el test ARCH multivariado. La hipótesis nula establece que los residuos del sistema son homocedásticos, es decir, presentan varianza constante en el tiempo.

Este diagnóstico resulta particularmente relevante en modelos macroeconómicos que incorporan variables financieras y externas, como el tipo de cambio y el precio del petróleo, las cuales suelen exhibir episodios de volatilidad.

Normalidad de los residuos (Jarque–Bera multivariado)

Finalmente, se evaluó la normalidad de los residuos mediante pruebas multivariadas basadas en asimetría y curtosis. Si bien la normalidad estricta no es un requisito necesario para la consistencia de los estimadores VAR, su verificación es estándar en aplicaciones empíricas, ya que afecta la inferencia y la construcción de intervalos de confianza en funciones impulso-respuesta y pronósticos.

Evaluación conjunta del diagnóstico residual

En conjunto, el análisis diagnóstico permite verificar si la reespecificación del VARX(2) logra corregir los problemas de autocorrelación residual detectados en la especificación inicial, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad dinámica del sistema y una estructura econométrica coherente. Un comportamiento adecuado de los residuos —sin autocorrelación serial significativa y con varianza aproximadamente constante— respalda la validez del modelo para el análisis estructural, las funciones impulso-respuesta y los ejercicios de predicción fuera de muestra.

A pesar de la presencia de autocorrelación y heterocedasticidad residual, se mantiene la especificación VARX(2) seleccionada por criterios de información, con el fin de preservar la parsimonia del modelo y evitar problemas de sobreparametrización en un sistema multivariado mensual.

Adicionalmente, la estabilidad dinámica del sistema y la coherencia económica de los coeficientes sugieren que el modelo captura adecuadamente las interrelaciones macroeconómicas fundamentales, aun cuando los residuos reflejen la elevada persistencia y volatilidad características de las variables nominales y financieras en economías emergentes.

El aporte econometríco de los shocks deterministicos es marginal, se prefiere un modelo más simple por lo que elimino esta variable deterministica, empiricamente es irrelevante.

```r
# ============================================================
# Comparación VARX(2) vs VARX(3): estabilidad y autocorrelación
# ============================================================


# Asegurar matrices (VAR() trabaja mejor así)
Y_mat <- as.matrix(Y_mat)
X_mat <- as.matrix(X_mat)

varx2 <- vars::VAR(Y_mat, p = 2, type = "const", exogen = X_mat)
varx3 <- vars::VAR(Y_mat, p = 1, type = "const", exogen = X_mat)

# (A) Estabilidad: max |lambda|
max_root_2 <- max(Mod(vars::roots(varx2)))
max_root_3 <- max(Mod(vars::roots(varx3)))

max_root_2
```

```
[1] 0.926147
```

```r
max_root_3
```

```
[1] 0.9347152
```

```r
# (B) Autocorrelación residual (LM multivariado tipo BG)
bg_2_h6  <- serial.test(varx2, lags.pt = 6,  type = "BG")
bg_2_h12 <- serial.test(varx2, lags.pt = 12, type = "BG")
```

```r
bg_3_h6  <- serial.test(varx3, lags.pt = 6,  type = "BG")
bg_3_h12 <- serial.test(varx3, lags.pt = 12, type = "BG")

bg_2_h6
```

```
    Breusch-Godfrey LM test

data:  Residuals of VAR object varx2
Chi-squared = 168.09, df = 80, p-value = 3.23e-08
```

```r
bg_2_h12
```

```
    Breusch-Godfrey LM test

data:  Residuals of VAR object varx2
Chi-squared = 168.09, df = 80, p-value = 3.23e-08
```

```r
bg_3_h6
```

```
    Breusch-Godfrey LM test

data:  Residuals of VAR object varx3
Chi-squared = 252.17, df = 80, p-value < 2.2e-16
```

```r
bg_3_h12
```

```
    Breusch-Godfrey LM test

data:  Residuals of VAR object varx3
Chi-squared = 252.17, df = 80, p-value < 2.2e-16


    Breusch-Godfrey LM test

data:  Residuals of VAR object varx2_xlags
Chi-squared = 147.06, df = 80, p-value = 7.316e-06
```

```
    Breusch-Godfrey LM test

data:  Residuals of VAR object varx2_xlags
Chi-squared = 147.06, df = 80, p-value = 7.316e-06
```

Se evaluó la adecuación econométrica del VARX(2) mediante pruebas multivariadas de autocorrelación residual (Portmanteau y Breusch–Godfrey LM), heterocedasticidad condicional (ARCH multivariado) y normalidad (Jarque–Bera multivariado). En todos los casos, la hipótesis nula corresponde, respectivamente, a **ausencia de autocorrelación conjunta**, **homocedasticidad** y **normalidad conjunta** de los residuos.

Los resultados rechazan la hipótesis nula tanto en los tests de Portmanteau como en el LM, indicando la presencia de **dependencia serial conjunta residual**. Asimismo, el test ARCH multivariado evidencia **heterocedasticidad condicional**, mientras que las pruebas de normalidad rechazan la normalidad conjunta de los errores. En conjunto, estos hallazgos son consistentes con la dinámica típica de sistemas macroeconómicos mensuales que combinan variables nominales y financieras, caracterizados por **persistencia**, **episodios de volatilidad** y **distribuciones no gaussianas**.

No obstante, la selección de rezagos mediante criterios de información favorece de forma unánime un modelo parsimonioso con p=2, y la verificación de raíces del polinomio característico confirma que el sistema es **dinámicamente estable**. Adicionalmente, la exploración de especificaciones alternativas (mayores órdenes p y rezagos de exógenas) no elimina el rechazo de las pruebas de diagnóstico, lo cual sugiere que la evidencia residual refleja principalmente **propiedades de los shocks** (volatilidad y colas) más que una omisión simple de rezagos.

En consecuencia, se mantiene la especificación VARX(2) por parsimonia y estabilidad, y se implementa inferencia **robusta** para los análisis dinámicos: funciones impulso–respuesta y bandas de pronóstico se obtendrán mediante **bootstrap**, reduciendo la dependencia de supuestos de normalidad y homocedasticidad.

4.6.8 Análisis dinámico del VARX: IRFs y FEVD

Una vez estimado el modelo VARX(2) y verificada su estabilidad dinámica, se analiza la transmisión de choques dentro del sistema mediante funciones impulso–respuesta (IRFs) y descomposición de varianza del error de pronóstico (FEVD). Dado que los diagnósticos residuales evidencian no normalidad y heterocedasticidad, las bandas de confianza de las IRFs se obtienen mediante procedimientos bootstrap, reduciendo la dependencia de supuestos gaussianos.

4.6.8.1 Funciones impulso–respuesta (IRFs)

Las funciones impulso–respuesta se estimaron para cuantificar el efecto dinámico de choques en el bloque endógeno del VARX(2) sobre la inflación anual de Colombia. Dado el rechazo de normalidad y la evidencia de heterocedasticidad condicional en los residuos, se reportan intervalos de confianza bootstrap al 95% (2000 réplicas), lo cual permite una inferencia más robusta ante innovaciones no gaussianas.

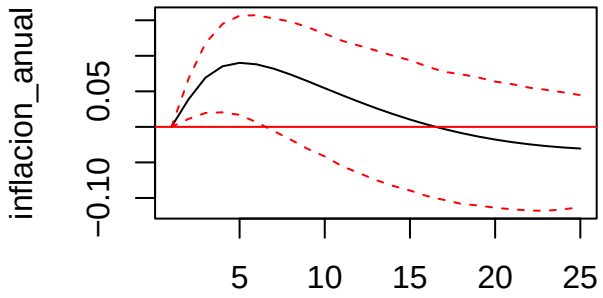
Choque en la DTF → Inflación Colombia. La respuesta de la inflación ante un choque positivo en la tasa DTF es inicialmente **positiva**, alcanzando su máximo alrededor de los **5–7 meses**, y posteriormente se revierte gradualmente hacia valores cercanos a cero e incluso levemente negativos en horizontes largos. Este perfil sugiere una transmisión monetaria con **rezago** y con una dinámica no monotónica. La amplitud de los intervalos bootstrap indica que la significancia estadística es mayor en el corto plazo y se debilita en horizontes largos.

Choque en la TRM → Inflación Colombia. La inflación responde **positivamente** a un choque en la TRM (variación interanual del tipo de cambio), con un incremento que se acumula y alcanza un máximo aproximadamente entre **8 y 12 meses**, para luego disiparse lentamente. Este patrón es consistente con un mecanismo de **pass-through cambiario**: una depreciación (o mayor crecimiento anual del tipo de cambio) se transmite a precios internos con rezagos, y su efecto se mantiene durante varios trimestres antes de extinguirse.

Choque en el ISE → Inflación Colombia. Un choque positivo en el ISE (proxy de actividad) genera una respuesta **positiva** de la inflación, con un pico alrededor de los **8–11 meses**, seguido de una convergencia gradual hacia cero. Económicamente, este resultado es coherente con un canal de demanda: aumentos en la actividad agregada presionan al alza los precios con rezagos, especialmente cuando existen rigideces nominales.

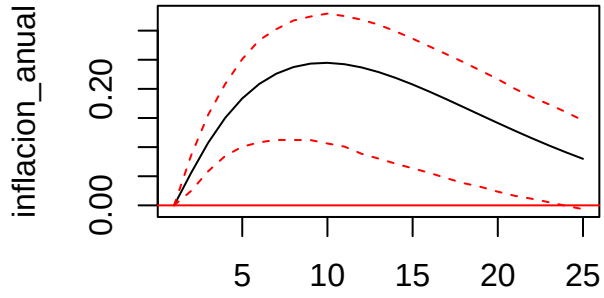
En conjunto, las IRFs sugieren que (i) los choques cambiarios y reales presentan efectos inflacionarios persistentes en horizontes cercanos a un año, y (ii) los choques monetarios muestran un efecto transitorio que tiende a disiparse y revertirse en el largo plazo. En todos los casos, el uso de bandas bootstrap permite interpretar los resultados con cautela, especialmente en horizontes amplios donde la incertidumbre aumenta.

IRF (bootstrap): shock en DTF −> Inflación Colombia



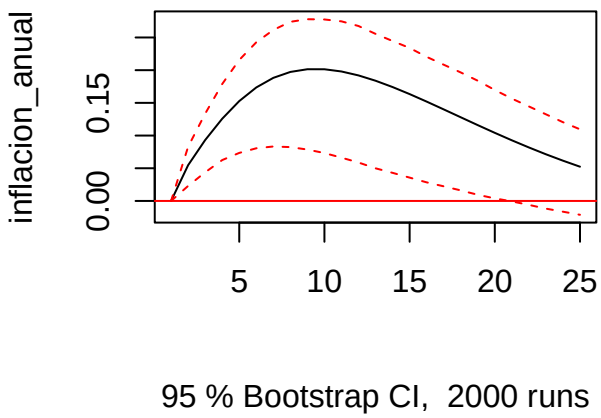
95 % Bootstrap CI, 2000 runs

IRF (bootstrap): shock en TRM −> Inflación Colombia



95 % Bootstrap CI, 2000 runs

IRF (bootstrap): shock en ISE −> Inflación Colombia




```
pdf
  2
```

4.6.8.2 Descomposición de varianza del error de pronóstico (FEVD)

```
      inflacion_anual    TRM_log ise_dae_log   DTF_nivel
 [1,]       1.0000000 0.00000000  0.00000000 0.000000000
 [2,]       0.9511180 0.01999073  0.01926552 0.009625796
 [3,]       0.8835354 0.05232062  0.04165370 0.022490308
 [4,]       0.8122674 0.08929722  0.06589430 0.032541132
 [5,]       0.7437260 0.12676872  0.09075765 0.038747603
 [6,]       0.6809601 0.16242294  0.11484490 0.041772038
 [7,]       0.6252211 0.19509631  0.13710142 0.042581145
 [8,]       0.5767218 0.22433220  0.15694595 0.042000087
 [9,]       0.5350988 0.25008535  0.17418730 0.040628547
[10,]       0.4997101 0.27253109  0.18888826 0.038870506
[11,]       0.4698166 0.29194818  0.20124908 0.036986099
[12,]       0.4446841 0.30865072  0.21152807 0.035137069
[13,]       0.4236341 0.32295104  0.21999473 0.033420173
[14,]       0.4060633 0.33514137  0.22690536 0.031889943
[15,]       0.3914477 0.34548637  0.23249234 0.030573621
[16,]       0.3793366 0.35422160  0.23696103 0.029480781
[17,]       0.3693450 0.36155504  0.24049042 0.028609503
[18,]       0.3611443 0.36766984  0.24323549 0.027950341
[19,]       0.3544537 0.37272743  0.24532997 0.027488927
[20,]       0.3490326 0.37687053  0.24688912 0.027207724
```

```
[21,]       0.3446750 0.38022571  0.24801207 0.027087261
[22,]       0.3412034 0.38290553  0.24878398 0.027107048
[23,]       0.3384657 0.38501029  0.24927771 0.027246292
[24,]       0.3363309 0.38662935  0.24955525 0.027484476
```

La FEVD de la inflación anual permite cuantificar qué proporción de la incertidumbre del pronóstico de la inflación se explica por choques propios versus choques provenientes de las demás variables endógenas del sistema.

En el **muy corto plazo**, la variación del error de pronóstico de la inflación está dominada por choques propios: a un paso adelante, el **100%** se explica por innovaciones de la inflación. Sin embargo, a medida que aumenta el horizonte, la importancia relativa de los choques propios disminuye de forma sostenida.

Hacia el horizonte de **24 meses**, la FEVD indica que aproximadamente: - **33.6%** de la varianza del error de pronóstico de la inflación se explica por **choques propios** de inflación, - **38.7%** se explica por choques en la **TRM**, - **25.0%** se explica por choques en el **ISE**, - y alrededor de **2.7%** por choques en la **DTF**.

Este patrón sugiere que, en horizontes medios y largos, la dinámica inflacionaria en Colombia está fuertemente influenciada por choques **cambiarios** y por el componente **real** (actividad económica), mientras que los choques monetarios medidos por la DTF aportan una fracción relativamente menor a la varianza del error de pronóstico. En términos económicos, el resultado es consistente con un contexto donde el canal cambiario y los choques reales contribuyen de manera importante a la incertidumbre inflacionaria, especialmente en una economía abierta.

Finalmente, estos resultados complementan las IRFs: mientras las IRFs muestran el perfil temporal del efecto de un choque, la FEVD resume la importancia relativa de cada fuente de innovación en la explicación del comportamiento dinámico de la inflación a distintos horizontes.

5. Predicción y capacidad predictiva del modelo VARX

5.1 Diseño del ejercicio fuera de muestra (out-of-sample)

El desempeño predictivo del modelo VARX se evalúa mediante un ejercicio fuera de muestra, separando la información disponible en un periodo de estimación (*train*) y un periodo de evaluación (*test*). El modelo se estima únicamente con datos del periodo *train* y se generan pronósticos para el periodo *test*, el cual no interviene en la estimación.

Este enfoque permite evaluar la capacidad predictiva del modelo en un entorno análogo al pronóstico en tiempo real, reduciendo el riesgo de sobreajuste y proporcionando evidencia empírica sobre la utilidad del enfoque multivariado para anticipar la trayectoria de la inflación en Colombia.

5.2 Pronóstico fuera de muestra con VARX (Realized-X)

En un modelo VARX, los pronósticos del bloque endógeno dependen tanto de sus rezagos como de la trayectoria de las variables exógenas. Para evaluar el desempeño predictivo del modelo se adopta el enfoque **Realized-X**, donde durante el periodo de evaluación (*test*) se utilizan los valores observados de las variables exógenas (inflación de EE.UU. y precio del petróleo Brent). Este enfoque permite evaluar la capacidad del VARX para transformar condiciones externas observadas en predicciones de inflación doméstica, sin introducir error adicional por el pronóstico de las exógenas.

```
VARX RMSE:  2.104038
```

```
VARX RMSE:  1.930529
```

5.3 Modelos de referencia (benchmarks)

Para contextualizar el desempeño predictivo del VARX, se comparan sus errores de pronóstico fuera de muestra con modelos univariados estándar. En particular, se consideran:

1. **ARIMA univariado** para la inflación anual de Colombia, estimado únicamente con información del periodo *train*.
2. **Naive** (persistencia): el pronóstico para el siguiente periodo es igual al último valor observado en *train*.

Estos benchmarks permiten evaluar si el enfoque multivariado aporta mejoras predictivas más allá de reglas simples o modelos univariados flexibles.

```
ARIMA RMSE:  1.895487
```

```
ARIMA MAE:  1.413347
```

```
NAIVE RMSE:  5.434015
```

```
NAIVE RMSE:  4.700426
```

5.4 Resultados: comparación con modelos de referencia

El desempeño predictivo fuera de muestra del VARX(2) se evaluó mediante RMSE y MAE, y se comparó frente a dos benchmarks: un ARIMA univariado para la inflación anual y un modelo naive de persistencia.

Los resultados indican que el VARX(2) supera ampliamente al benchmark naive: el RMSE se reduce en aproximadamente **61.3%** y el MAE en **58.9%**, lo que sugiere que el modelo multivariado incorpora información relevante sobre la dinámica inflacionaria más allá de una regla de persistencia simple.

No obstante, al comparar con el ARIMA univariado, el VARX(2) presenta un desempeño inferior: el RMSE es aproximadamente **11.0%** mayor y el MAE alrededor de **36.6%** mayor. Esto sugiere que, para el periodo de evaluación considerado y bajo el esquema Realized-X, un modelo univariado flexible captura con mayor precisión estadística la trayectoria de la inflación.

En conjunto, la evidencia muestra que el VARX(2) aporta mejoras sustanciales frente a pronósticos ingenuos, pero no domina al benchmark ARIMA en términos de error promedio. En consecuencia, el valor agregado del VARX se interpreta principalmente en su capacidad para incorporar mecanismos económicos (canal cambiario, real y monetario) y para realizar análisis dinámico (IRFs/FEVD), mientras que el desempeño predictivo puede fortalecerse mediante estrategias adicionales (p. ej., ventanas crecientes, selección de horizonte, o escenarios para exógenas).

5.5 Validación fuera de muestra con ventana creciente (expanding window)

Con el fin de aproximar el proceso de pronóstico en tiempo real, se implementa un ejercicio de validación fuera de muestra con **ventana creciente** (*expanding window*). En cada fecha de origen dentro del periodo *test*, el modelo se re-estima utilizando toda la información disponible hasta ese momento y se generan pronósticos a horizontes $h \in 1, 3, 6, 12$ meses.

Este diseño permite evaluar no solo la precisión promedio del modelo, sino también su desempeño relativo a distintos horizontes de pronóstico, evitando que los resultados dependan de una única estimación fija. Para el modelo VARX, el pronóstico se realiza bajo el enfoque **Realized-X**, utilizando los valores observados de las variables exógenas (inflación de EE.UU. y Brent) dentro del periodo de evaluación.

Table 4: Expanding window: desempeño predictivo por horizonte (inflación Colombia)

h	RMSE_VARX	MAE_VARX	RMSE_ARIMA	MAE_ARIMA	RMSE_NAIVE	MAE_NAIVE	RMSE_gain_vs_naive	MAE_gain_vs_naive	RMSE_gain_vs_arima	MAE_gain_vs_arima
1	0.2321	0.1970	0.2419	0.1758	0.4128	0.3443	43.7780	4.0463	42.7664	-12.0941
3	0.5766	0.4863	0.7919	0.6252	1.1415	1.0095	49.4842	27.1834	51.8255	22.2116
6	0.7033	0.6061	1.5991	1.3129	2.0895	1.9203	66.3433	56.0213	68.4387	53.8359

h	RMSE_VARX	RMSE_ARIMA	MAE_VARX	MAE_ARIMA	RMSE_NAIVE	MAE_NAIVE	RMSE_gain_vs_arima	RMSE_gain_vs_naive	MAE_gain_vs_arima	MAE_gain_vs_naive
12	1.2102	0.8316	2.7840	2.3306	3.7165	3.3423	67.4362	56.5294	75.1184	64.3176

Interpretación de la validación expanding window

La validación fuera de muestra con ventana creciente muestra que el desempeño predictivo del VARX(2) depende del horizonte de pronóstico. A un mes (h = 1), el VARX presenta un RMSE ligeramente inferior al ARIMA, aunque el ARIMA obtiene un menor MAE, lo cual es consistente con la alta persistencia de la inflación y con la fortaleza de modelos univariados para pronósticos de muy corto plazo.

Sin embargo, a horizontes medios y largos el VARX domina de forma sistemática. En particular, para h = 3, 6 y 12 meses, el VARX reduce de manera sustancial tanto el RMSE como el MAE frente al ARIMA (ganancias superiores al 20% a tres meses y superiores al 50% a seis y doce meses). Este patrón sugiere que la información contenida en el bloque macroeconómico doméstico (TRM, ISE, DTF) y en los determinantes externos (inflación de EE.UU. y Brent, bajo Realized-X) aporta capacidad predictiva adicional cuando el horizonte de pronóstico se amplía.

En comparación con el benchmark naive, el VARX exhibe mejoras pronunciadas en todos los horizontes, lo que confirma que el enfoque multivariado captura dinámica relevante más allá de una regla de persistencia simple. En conjunto, la evidencia respalda el uso del VARX(2) como herramienta de pronóstico, particularmente para horizontes de política y análisis macroeconómico donde el interés se concentra en proyecciones trimestrales y anuales.

Table 5: Expanding window: desempeño predictivo del VARX(2) vs ARIMA por horizonte (inflación Colombia)

Horizonte	RMSE VARX	RMSE ARIMA	Δ RMSE vs ARIMA (%)	MAE VARX	MAE ARIMA	Δ MAE vs ARIMA (%)
1	0.232	0.242	4.046	0.197	0.176	-12.094
3	0.577	0.792	27.183	0.486	0.625	22.212
6	0.703	1.599	56.021	0.606	1.313	53.836
12	1.210	2.784	56.529	0.832	2.331	64.318

Nota: La ganancia relativa frente a ARIMA se define como

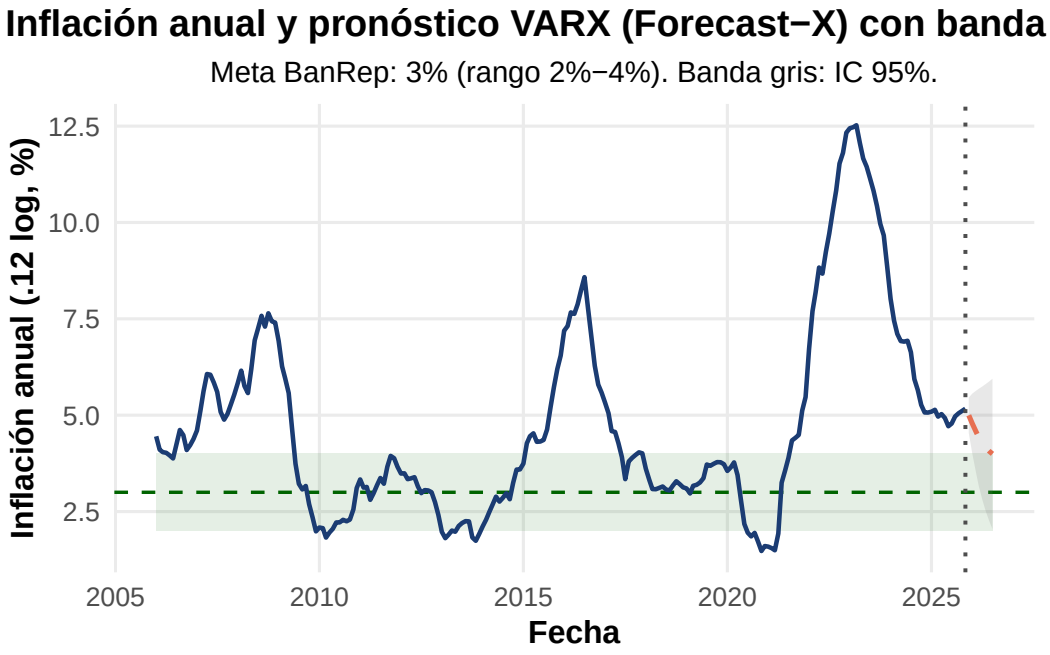
$100 \times (\text{Error}_{ARIMA} - \text{Error}_{VARX})/\text{Error}_{ARIMA}$

Valores positivos indican que el VARX reduce el error respecto a ARIMA.

5.6 Pronóstico hacia adelante de la inflación (2025-12 a 2026-07)

Una vez validado el desempeño fuera de muestra mediante ventana creciente, se construye un pronóstico hacia adelante desde el último dato disponible de la muestra (2025-11). Dado que el modelo es un VARX, el pronóstico del bloque endógeno depende de la trayectoria futura de las variables exógenas (inflación de EE.UU. y Brent). En ausencia de valores observados para el periodo 2025-12 a 2026-07, se adopta el enfoque **Forecast-X**, proyectando las exógenas con modelos ARIMA univariados e incorporándolas como trayectoria condicionante del VARX.

En consecuencia, las proyecciones deben interpretarse como **pronósticos condicionales** al escenario implícito generado por el Forecast-X.



5.7 Interpretación del pronóstico respecto a la meta de inflación

La figura anterior compara la trayectoria histórica de la inflación anual (definida como $\Delta_{12}\log(IPC) \times 100$) con el pronóstico del VARX bajo el enfoque Forecast-X para las variables exógenas. Se incluye la banda de meta de inflación del Banco de la República (3% con rango de tolerancia 2%–4%) como referencia de política monetaria.

En el escenario base, el pronóstico sugiere una continuidad del proceso desinflacionario en el corto plazo: la inflación proyectada disminuye gradualmente desde febrero hasta julio de 2026. No obstante, los intervalos de confianza permanecen relativamente amplios, lo que indica incertidumbre relevante asociada a choques externos y a la persistencia del componente nominal.

En términos de política monetaria, el pronóstico central se aproxima progresivamente al rango meta, aunque la convergencia depende de la trayectoria futura de los determinantes externos (inflación de EE.UU. y precios del petróleo) y de la respuesta endógena del sistema (TRM, actividad económica y condiciones monetarias). Por ello, este ejercicio debe interpretarse como un pronóstico condicional a la información disponible y al escenario implícito en la proyección de las variables exógenas.

Table 6: Pronóstico condicional de inflación anual (VARX, Forecast-X), 2025-12 a 2026-07

fecha	inflacion_pred	inflacion_lo	inflacion_hi
2025-12-01	4.997	4.539	5.456
2026-01-01	4.787	4.014	5.560
2026-02-01	4.590	3.553	5.628
2026-03-01	4.421	3.155	5.686
2026-04-01	4.278	2.812	5.745
2026-05-01	4.162	2.517	5.807
2026-06-01	4.069	2.263	5.874
2026-07-01	3.997	2.047	5.946

6. Conclusiones

Este trabajo estimó un modelo VARX(2) mensual para Colombia, con inflación anual como variable de interés, incorporando como endógenas la inflación, la TRM, el ISE (proxy de actividad) y la DTF (condiciones monetarias), y como exógenas la inflación de EE.UU. y el precio del petróleo Brent. La especificación VARX permite separar explícitamente la influencia de choques externos y reduce el riesgo de atribuir a la dinámica interna lo que en realidad proviene del entorno internacional.

Los resultados dinámicos sugieren que la inflación en Colombia presenta alta persistencia, y que los choques en variables financieras y reales se transmiten con rezagos relevantes. En particular, las funciones impulso–respuesta indican que perturbaciones en TRM, actividad (ISE) y condiciones monetarias (DTF) se asocian con respuestas de la inflación que se acumulan en los meses siguientes y se disipan gradualmente, coherente con mecanismos de pass-through cambiario, demanda agregada y transmisión monetaria. La descomposición de varianza del error de pronóstico muestra que, aunque en el muy corto plazo la inflación es explicada principalmente por sus propios choques, a horizontes más largos aumenta la importancia relativa de TRM e ISE (y en menor medida DTF), lo que respalda la relevancia de estos canales para el comportamiento inflacionario.

En términos predictivos, la validación fuera de muestra con ventana creciente muestra que el desempeño del VARX depende del horizonte: mientras que en horizontes muy cortos los modelos univariados pueden ser competitivos, a horizontes de 3, 6 y 12 meses el VARX exhibe

mejoras sistemáticas (en RMSE y MAE), lo cual sugiere que la información macroeconómica adicional aporta capacidad predictiva cuando el horizonte se amplía. Bajo el enfoque Forecast-X para las exógenas, el pronóstico hacia adelante (2025-12 a 2026-07) sugiere una trayectoria de desinflación gradual, con convergencia hacia el rango meta de 2%–4% en el escenario base.

Finalmente, los resultados deben interpretarse con cautela. El modelo captura correlaciones dinámicas y es útil para pronóstico condicional, pero no constituye por sí mismo una identificación causal estructural; adicionalmente, los diagnósticos residuales sugieren la presencia de heterocedasticidad y no normalidad, patrones frecuentes en macro-finanzas. Como extensiones naturales, se propone evaluar escenarios alternativos para las exógenas (petróleo alto/bajo e inflación externa), considerar identificaciones estructurales (SVAR/SVARX) y explorar modelos con volatilidad condicional (VAR-GARCH) para robustecer inferencias y bandas de incertidumbre.

6.1 Limitaciones y extensiones

- Pronóstico condicional: el ejercicio depende de la trayectoria proyectada de exógenas (Forecast-X).
- Diagnóstico residual: heterocedasticidad/no normalidad pueden afectar inferencia estándar; se prioriza interpretación económica e incertidumbre por bootstrap en IRFs.
- Posibles extensiones: SVARX (identificación), VAR-GARCH, escenarios alternativos y validación adicional con ventanas móviles.

7. Referencias

Bagliano, F. C., & Favero, C. A. (1998). Measuring monetary policy with VAR models: An evaluation. *European Economic Review, 42*(6), 1069–1112. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(98)00005-1

Bank for International Settlements. (2016). *Global inflation dynamics and inflation forecasting.* BIS Working Papers No. 582.

Bianchi, F., & Civelli, A. (2015). Globalization and inflation: Evidence from a time-varying VAR. *Review of Economic Dynamics, 18*(2), 406–433. https://doi.org/10.1016/j.red.2014.07.002

Galí, J., & Gertler, M. (1999). Inflation dynamics: A structural econometric analysis. *Journal of Monetary Economics, 44*(2), 195–222. https://doi.org/10.1016/S0304-3932(99)00023-9

Kilian, L. (2000). Impulse response analysis in VAR models with unknown lag order. *Economics Letters, 69*(2), 161–167. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(00)00315-3

Lütkepohl, H. (2005). *New introduction to multiple time series analysis.* Springer.

Osborn, D. R., & Sensier, M. (2004). Modelling UK inflation: Persistence, seasonality and monetary policy. *Manchester School Discussion Paper.*

Pham, T. A. T. (2023). Exchange rate pass-through and inflation across inflation targeting and non-targeting economies. *Journal of International Money and Finance*. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2020.102265

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica, 48*(1), 1–48. https://doi.org/10.2307/1912017

Sims, C. A., & Zha, T. (1999). Error bands for impulse responses. *Econometrica, 67*(5), 1113–1155. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00071

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2003). Forecasting output and inflation: The role of asset prices. *Journal of Economic Literature, 41*(3), 788–829. https://doi.org/10.1257/002205103322436197

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (s. f.). *Índice de Precios al Consumidor (IPC): Series históricas mensuales* [Conjunto de datos]. DANE.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (s. f.). *Índice de Seguimiento a la Economía (ISE): Series históricas mensuales* [Conjunto de datos]. DANE.

Banco de la República. (s. f.). *Tasa Representativa del Mercado (TRM): Serie histórica* [Conjunto de datos]. Banco de la República.

Banco de la República. (s. f.). *DTF (promedio mensual) / CDT a 90 días: Serie histórica* [Conjunto de datos]. Banco de la República.

Federal Reserve Bank of St. Louis. (s. f.). *Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items, Seasonally Adjusted (CPIAUCSL)* [Data set]. FRED.

Federal Reserve Bank of St. Louis. (s. f.). *Crude Oil Prices: Brent—Europe (DCOILBRENTEU)* [Data set]. FRED.